

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

του Παναγιώτη Κανελλόπουλου

Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης και του Παν/μίου Θεσσαλίας στην κατεύθυνση «Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση»

Κομοτηνή

2021

Εγκεκριμένο από το Καθηγητικό σώμα:

1^{ος} Επιβλέπων: Πυλιανίδης Θεόφιλος, Καθηγητής

2^{ος} Επιβλέπων: Ζαχαρόγιαννης Ηλίας, Αν. Καθηγητής

3^{ος} Επιβλέπων: Μπάτσιου Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παναγιώτης Κανελλόπουλος: Η πορεία της φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού σε αγώνα αντοχής μεγάλης διάρκειας
(Με την επίβλεψη του κ. Θεόφилου Πυλιανίδη, Καθηγητή)

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να μελετηθεί η φλεγμονική αντίδραση που προκαλείται σε τρέξιμο χαμηλής έντασης στο 50-60% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO_2 max) και διάρκειας 6 ωρών, και να διερευνηθεί αν υπάρχει ένα σημείο καμπής, στα διαγράμματα της απόκρισης αυτών των δεικτών, που να υποδεικνύει τη μετάβαση από ομαλή σε εκθετική αύξηση της συγκέντρωσής τους. Δώδεκα άνδρες μέτρια προπονημένοι δρομείς αντοχής συμμετείχαν σε υπαίθρια δοκιμασία τρεξίματος. Η ένταση της άσκησης είχε προσδιοριστεί νωρίτερα στο εργαστήριο όπου όλοι οι δοκιμαζόμενοι πραγματοποίησαν μέγιστη δοκιμασία καθορισμού της VO_2 max. Πριν την εκκίνηση της υπαίθριας δοκιμασίας, κατά την διάρκεια (ανά μια ώρα και ξεκινώντας από τη δεύτερη ώρα) και στο τέλος της 6ωρης προσπάθειας πραγματοποιήθηκε αιμοληψία (6 αιμοληψίες στον κάθε δοκιμαζόμενο). Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν το αμυλοειδές Α (SAA), η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η ιντερλευκίνη 6 (IL-6), η ιντερλευκίνη 10 (IL-10), η κρεατινική κινάση (CPK), η γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), η τροπονίνη Τ (TnT) καθώς και γενικά αιματολογικά στοιχεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκθετική αύξηση παρατηρήθηκε στην απόκριση της SAA την 4^η ώρα, της IL-6 την 3^η ώρα, της IL-10 την 2^η ώρα, και της CPK την 4^η ώρα. Η πορεία της συγκέντρωσης της TNF-a, της LDH και των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) δεν ήταν εκθετική, ενώ δεν παρατηρήθηκαν επίσης μεταβολές στην συγκέντρωση της CRP, και της TnT.

Λέξεις κλειδιά: αμυλοειδές Α, C αντιδρώσα πρωτεΐνη, ιντερλευκίνη, κρεατινική κινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση, τροπονίνη Τ

ABSTRACT

Panagiotis Kanellopoulos: The course of inflammatory reaction during a long duration endurance race.

(Under the supervision of Theofilos Pylidianis, Professor)

The aim of this study was to evaluate the inflammatory reaction caused by 6 hours' low intensity running (50-60%VO₂max), and to define if there is a certain point at the time course of the inflammatory indexes indicating the transmission from normal to exponential accumulation. Twelve medium trained male endurance runners participated in a 6 hours running trial on a 1000m outdoor running course. Cardiorespiratory parameters were estimated 7-15 days before running trial with a graded exhaustive test. Blood sampling was performed before the start, during (every hour starting from the 2nd), and after the 6h race (6 samples obtained). Serum amyloid A (SAA), C reactive protein (CRP), interleukin 6 (IL-6), interleukin 10 (IL-10), creatinine phosphokinase (CPK), lactate dehydrogenase (LDH), Troponin T (TnT) and substances of blood count were measured. RESULTS: A breaking point is displayed in the time course of the concentration of SAA, IL-6, IL-10 and CPK, at the 4th, 3rd, 2nd and 4th hour respectively, but not for TNF- α , LDH and white blood cells (WBC) during the time trial. Blood concentration of CRP and TnT was not changed significantly throughout the time trial ($p>0.05$).

Key words: Serum amyloid A, C reactive protein, interleukin, creatinine phosphokinase, lactate dehydrogenase, Troponin T

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	ii
ABSTRACT	iii
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	iv
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	vii
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	viii
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ	x
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ	xi
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	1
Σημασία της έρευνας.....	6
Σκοπός της έρευνας.....	6
Ερευνητική υπόθεση	6
Στατιστικές υποθέσεις.....	7
Περιορισμοί έρευνας.....	7
Λειτουργικοί ορισμοί.....	8
II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	9
Αμυλοειδές Α (SAA)	9
C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)	10
Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)	11
Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων άλφα (TNF-a)	12
Ιντερλευκίνη 10 (IL-10)	13
Κρεατινική Κινάση (CPK).....	13
Γαλακτική Αφυδρογονάση (ή Δεϋδρογενάση) (LDH)	15
Troponin T (TnT).....	16

	v
Δείκτες Γενικής Αίματος.....	17
Φλεγμονική αντίδραση του οργανισμού μετά από άσκηση	18
Υπέρ – Μαραθώνιος	18
Μαραθώνιος.....	21
Άλλα αθλήματα.....	22
III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.....	27
Δείγμα	27
Όργανα– Διαδικασίες μέτρησης.....	27
Σωματικό Ανάστημα	27
Σωματική Μάζα	27
Ποσοστό % Σωματικού Λίπους	28
Μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO ₂ max).....	28
Αναπνευστικό κατώφλι.....	31
Ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (vVO ₂ max).....	32
Αγώνας διάρκειας 6 ωρών	33
Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αγώνα 6 ωρών	33
Αιμοληψίες.....	34
Διαδικασία Αγώνα δρόμου 6 ωρών.....	35
Αναλύσεις δειγμάτων αίματος	36
Στατιστική Ανάλυση	37
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	38
Σωματομετρικά χαρακτηριστικά.....	38
Παράμετροι καρδιοαναπνευστικής αντοχής και διανυθείσα απόσταση αγώνα	38
Γενικά αιματολογικά στοιχεία.....	40
Δείκτες φλεγμονής	41
Αμυλοειδές A (SAA)	41
C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)	42
Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)	43

	vi
Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων άλφα (TNF-α)	43
Ιντερλευκίνη 10 (IL-10)	44
Κρεατινική κινάση (CPK)	45
Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH)	46
Τροπονίνη T (TnT)	47
V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ	48
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	55
VII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	57

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1. Μέσες τιμές δεικτών φλεγμονής πριν και μετά από το κάθε στάδιο του αγώνα 230 km (Gill et al., 2015, σελ 119).....	20
Πίνακας 2. Ανάλυση και διαφορές σε δείκτες φλεγμονής, δείκτες ερυθροκυττάρων και σε δείκτες καταστροφής μυϊκού ιστού πριν και μετά από μαραθώνιο (M) και υπερ-μαραθώνιο δρόμο 130km (UM) (Kaufmann et al., 2020, σελ 6)	23
Πίνακας 3. Μέση τιμή $\pm$ sd και εύρος τιμών ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών δοκιμαζομένων (n=15)	38
Πίνακας 4. Μέσες τιμές παραμέτρων καρδιοαναπνευστικής αντοχής και της απόστασης του αγώνα διάρκειας 6 ωρών.	39
Πίνακας 5. Συσχετίσεις μεταξύ σωματομετρικών, καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων και απόστασης που καλύφθηκε στον αγώνα 6 ωρών.	39
Πίνακας 6. Μέση τιμή $\pm$ sd επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών γενικής αίματος στη διάρκεια του αγώνα (n=12).....	40
Πίνακας 7. Μέσος όρος και διασπορά της περιεκτικότητας της SAA στο αίμα.....	42
Πίνακας 8. Τιμές συγκέντρωσης CRP στο αίμα καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.....	42
Πίνακας 9. Μέσος όρος και διασπορά της περιεκτικότητας της IL-6 στις 6 αιμοληψίες.	43
Πίνακας 10. Μέση τιμή $\pm$ sd της πορείας της TNF- α στη διάρκεια του αγώνα (n=12).	44
Πίνακας 11. Μέση τιμή $\pm$ sd της πορείας συγκέντρωσης IL-10 στο αίμα στη διάρκεια του αγώνα (n=12).....	45
Πίνακας 12. Μέση τιμή $\pm$ sd της CPK στη διάρκεια του αγώνα (n=12).....	45
Πίνακας 13. Μέση τιμή $\pm$ sd της LDH στη διάρκεια του αγώνα (n=12).	46

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1. Ενδεικτική πορεία δράσης των κυτταροκινών κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της φλεγμονής σε κατάσταση σήψης (Α) και έντονης άσκησης (Β) (Petersen & Pedersen, 2005, σελ 1157).....	5
Σχήμα 2. Πορεία της καρδιακής τροπονίνης T (cTnT), της κρεατινικής κινάσης (CK), και της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH), μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (Hammarsten et al., 2018, σελ. 727).	17
Σχήμα 3. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των μετρήσεων πριν και μετά από αγώνα 100 km σε συνθήκες ψύχους για την LDH, CPK και των συνολικό αριθμό λευκοκυττάρων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον αριθμό των αιμοπεταλίων (Žákovská et al., 2017, σελ. 4)	20
Σχήμα 4. Αλλαγές στα επίπεδα της CRP, IL-6 και TNF-α κατά τη διάρκεια δραστηριότητας cross country ski 2 εβδομάδων και κατά τη διάρκεια αποκατάστασης ως την 8 ^η εβδομάδα (Andersson et al., 2010, σελ 602-604)	24
Σχήμα 5. Γραφική αναπαράσταση υπολογισμού ταχύτητας στο αναπνευστικό κατώφλι ενός από τους δοκιμαζόμενους χρησιμοποιώντας συγχρόνως τον όγκο του εκπνεόμενου αέρα, το %O ₂ και το %CO ₂ στον εκπνεόμενο αέρα.....	32
Σχήμα 6. Γραφική αναπαράσταση διαδικασίας εντοπισμού $\dot{V}O_{2max}$ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια προσπάθειας με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση πάνω σε δαπεδοεργόμετρο.....	33
Σχήμα 7. Γραφική αναπαράσταση της πορείας της περιεκτικότητας των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα των 6 ωρών. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$	41
Σχήμα 8. Η περιεκτικότητα της SAA στο αίμα δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποια αύξηση μεταξύ των μετρήσεων	42
Σχήμα 9. Γραφική αναπαράσταση της πορείας της IL-6 στη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$	43
Σχήμα 10. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης TNF-α στη διάρκεια του αγώνα.	44
Σχήμα 11. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης IL-10 στη διάρκεια του αγώνα. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$	45
Σχήμα 12. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης CPK στη διάρκεια του αγώνα. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$	46

Σχήμα 13. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης LDH στη διάρκεια του αγώνα.

* = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$47

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1. Η IL-6 είναι μια πλειοτροπική κυτταροκίνη με επίδραση σε διάφορα όργανα και κυτταρικά συστήματα (Jordan et al., 2017, σελ 34)	12
Εικόνα 2. Κατεστραμμένα κύτταρα απελευθερώνουν LDH στην κυκλοφορία	15
Εικόνα 3. Μοντέλο μυοϊνιδίου, που απεικονίζει την πιθανή διάταξη της ακτίνης (λευκό χρώμα), της τροπομυοσίνης (κόκκινο χρώμα), και του συμπλέγματος της τροπονίνης (τροπονίνη C με ροζ, τροπονίνη I με ματζέντα, και τροπονίνη T με κίτρινο χρώμα) (Marston & Zamora, 2020, σελ. 72).....	16
Εικόνα 4. Μέτρηση υποπλάτιας δερματοπτυχής με δερματοπτυχόμετρο Harpenden. Στην συνέχεια και στον ίδιο χώρο, μετρήθηκαν βασικοί καρδιαναπνευστικοί παράμετροι.	28
Εικόνα 5. Μέτρηση της κατανάλωσης O ₂ , κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας με προοδευτικά αυξανόμενη ταχύτητα τρεξίματος	31
Εικόνα 6. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αγώνα με τσιπάκια και κεραίες RFID (Dag, Γαλλία).....	34
Εικόνα 7. Λήψη δείγματος αίματος κατά τη διάρκεια του αγώνα 6 ωρών στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού.	35

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

APP	Acute Phase Proteins
CPK	Creatine Phosphokinase
CRP	C – Reactive Protein
HCT	Hematocrit
HGB	Hemoglobin
IL-6	Interleukin 6
IL-10	Interleukin 10
LDH	Lactate Dehydrogenase
MCH	Mean Corpuscular Hemoglobin
MCHC	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
MCV	Mean Corpuscular Volume
MPV	Mean Platelet Volume
PCT	Plateletcrit
PDW	Platelet Distribution Width
PLT	Platelets
RDB	Red Blood Cells
RDW	Red blood cell distribution Width
SAA	Serum Amyloid A
TNF-a	Tumor Necrosis Factor a
TnT	Troponin T
WBC	White Blood Cells

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η αρχική απόκριση ενός οργανισμού σε τραυματισμό, φλεγμονή, ή μόλυνση είναι μια αλυσίδα συστημικών αντιδράσεων, οι οποίες μπορεί να γίνει ορατή αμέσως μετά από ένα ερέθισμα (Petersen, Nielsen, & Heegaard, 2004). Η φλεγμονή είναι μια σύνθετη διεργασία, στην οποία συμμετέχουν πολλές ομάδες κυττάρων και μόρια, κάποια από τα οποία ξεκινούν, ενισχύουν ή διατηρούν την διαδικασία, κάποια άλλα την εξασθενούν, ενώ κάποια από αυτά προκαλούν τη λύση της. Ένας αριθμός των συμμετεχόντων μορίων είναι πολυλειτουργικά και συμβάλλουν και στην έναρξη και στη λύση της φλεγμονώδους διεργασίας σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξής της.

Η άμεση αντίδραση σε ένα ερέθισμα περιλαμβάνει αρχικά την απελευθέρωση κυτταροκινών, που χαρακτηρίζονται ως προφλεγμονώδεις. Οι κυτταροκίνες είναι τα πιο σημαντικά προϊόντα του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς αποτελούν μεσολαβητές για τα κύτταρα που ενεργοποιούνται σε μια φλεγμονώδη αντίδραση ενός οργανισμού από το ανοσοποιητικό σύστημα (Jahromi et al., 2014). Οι κυτταροκίνες είναι πρωτεΐνες και πιο συγκεκριμένα πολυπεπίδια που παράγονται κυρίως από μακροφάγα κύτταρα στην εστία της φλεγμονής. Στη συνέχεια ενεργοποιούνται άλλες κυτταροκίνες οι οποίες διαχέονται στο κυκλοφορικό λειτουργώντας ως διαμεσολαβητές μεταξύ του παθογόνου σημείου και των ηπατικών κυττάρων, που συνθέτουν της πρωτεΐνες της οξείας φάσης (APP). Στην οικογένεια των κυτταροκινών ανήκουν οι αιμοκίνες, οι ιντερφερόνες, οι ιντερλευκίνες, οι λεμφοκίνες και οι παράγοντες νέκρωσης όγκων. Οι πιο πάνω ονομασίες πηγάζουν είτε από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης τους είτε από τον σημείο παραγωγής τους.

Χωρίς να υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα κατάταξης, οι κυτταροκίνες αναγνωρίζονται κυρίως με αριθμητική σειρά με βάση την σειρά ανακάλυψής τους (επί της παρούσης Ιντερλευκίνη 1, IL-1, έως Ιντερλευκίνη 36, IL-36), από την αναγνωρισμένη δράση τους (πχ παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα, TNF-α), από τον κινητικό τους ή λειτουργικό τους ρόλο στην φλεγμονική απόκριση (αρχική, ή τελική, έμφυτη ή επίκτητη, προφλεγμονώδης, ή

αντιφλεγμονώδης), από το σημείο προέλευσης και έκκρισής τους (μονοκίνες, υποδηλώνοντας μονοκύτταρη προέλευση, λεμφοκίνες που υποδηλώνουν προέλευση από λεμφοκύτταρα), και πιο πρόσφατα από δομικές ομοιότητες σε κοινή χρήση με συσχετιζόμενα μόρια. Οι οικογένειες των κυτταροκινών παρουσιάζουν ομοιότητες και ομοιότητες στα συστήματα υποδοχής τους, αλλά δεν παρουσιάζουν λειτουργικές ομοιότητες (McInnes, 2013)

Η αύξηση της συγκέντρωσης των κυτταροκινών προκαλεί μια σειρά αλλαγών, που μπορεί να γίνουν εμφανείς είτε κλινικά, είτε κατόπιν εργαστηριακής μέτρησης. Πυρετός, ανορεξία, καταβολισμός των μυϊκών κυττάρων, μείωση του όγκου πλάσματος του αίματος, ορμονικές αλλαγές, αρνητικό ισοζύγιο αζώτου και καταβολισμός των μυϊκών κυττάρων αποτελούν μερικές από τις κλινικές ενδείξεις για την παρουσία τους (Dinarello, 1989). Οι κυτταροκίνες ενεργοποιούν υποδοχείς σε διαφορετικά κύτταρα στόχους, προκαλώντας μια συστημική αντίδραση, που οδηγεί στην ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, τη μείωση έκκρισης αυξητικών παραγόντων (Gruys et al., 1999), καθώς και αλλαγές στην πρωτεϊνική σύνθεση του πλάσματος, κυρίως λόγω των αλλαγών που προκαλούνται στην ηπατική λειτουργία (Gruys, Toussaint, Niewold, & Koopmans, 2005). Λίγες ώρες μετά τη μόλυνση και την ενεργοποίηση των κυτταροκινών, αλλάζει δραστικά η πρωτεϊνοσύνθεση στο ήπαρ (Heinrich, Behrmann, Müller-Newen, Schaper, & Graeve, 1998), κυρίως με την αύξηση της παραγωγής των APP, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και το αμυλοειδές A (SAA). Παρά το όνομά τους οι πρωτεΐνες οξείας φάσης συνοδεύουν τόσο την οξεία φάση της φλεγμονής όσο και τις χρόνιες φλεγμονές και η μέτρησή τους θεωρείται χρήσιμη κλινικά διότι ανακλούν την ύπαρξη και την ένταση της φλεγμονής (Jousilahti, Salomaa, Rasi, Vahtera, & Palosuo, 2001).

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αύξηση της παραγωγής των πρωτεϊνών οξείας φάσης πυροδοτείται από την κυκλοφορία μιας σειράς από κυτταροκίνες. Αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη δράση τους (vanMiert, 1995). Κυτταροκίνες, που ενεργούν πρωταρχικά ως θετικοί ή αρνητικοί αυξητικοί παράγοντες για μια ποικιλία άλλων κυττάρων (IL-2, IL-3, IL-4, IL-7, IL-10, IL-11, IL-12). Κυτταροκίνες με προφλεγμονώδεις ιδιότητες (TNF- α/β , IL-1 α/β , IL-6, IFN- α/γ , IL-8) και παράγοντες με αντιφλεγμονώδη δράση (IL-1 υποδοχείς ανταγωνιστές, πρωτεΐνες με δεσμευμένη TNF- α). Ανάμεσα σε αυτές, η ιντερλευκίνη 6 (IL-6) και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων άλφα (TNF- α) παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της φλεγμονής. Ενεργοποιούν υποδοχείς σε διάφορα κύτταρα

στόχους, προκαλώντας τοπικές και συστημικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η σύνθεση των πρωτεϊνών της οξείας φάσης. (Cywińska et al., 2012; Gruys et al., 2005; Petersen et al., 2004). Ο ευρύτερος ρόλος των κυτταροκινών δεν περιορίζεται σε μια δράση, και μπορούν να λειτουργήσουν στις διάφορες φάσεις της φλεγμονής είτε ως προφλεγμονώδεις ουσίες είτε ως ρυθμιστές είτε ως αντιφλεγμονώδεις.

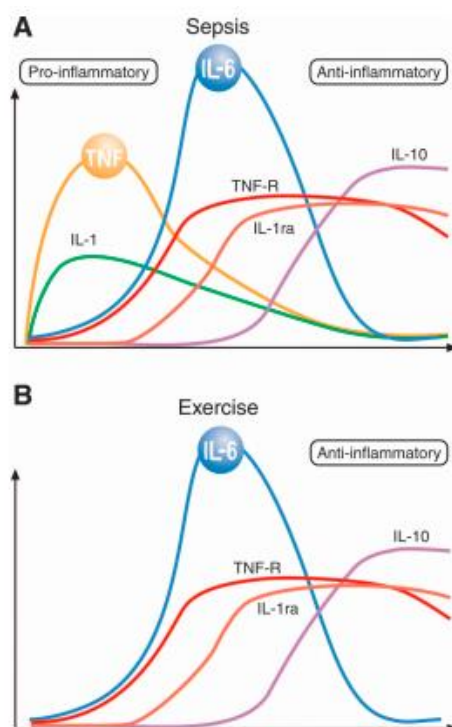
Η μεγάλης διάρκειας και σχετικά υψηλής έντασης άσκηση έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί καταστροφή των μυϊκών ινών, και μια μη συγκεκριμένη αντιφλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Αφού ξεκινήσει η φλεγμονώδης διαδικασία τα κύτταρα αρχίζουν να παράγουν φλεγμονώδεις διαμεσολαβητές και αυξητικούς παράγοντες. Η παρατεταμένη άσκηση συνοδεύεται από διαταραχές στον συνολικό αριθμό των λευκοκυττάρων και των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τις πρωτεΐνες οξείας φάσης (Robson-Ansley et al., 2009; Shin & Lee, 2013; Steenberg et al., 2000), ενώ είναι εμφανής και η αύξηση της συγκέντρωσης προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών στο πλάσμα (Nieman et al., 2001; Suzuki et al., 2000). Η καταστροφή που συντελείται στο σαρκείλλημα επιτρέπει στις πρωτεΐνες, που βρίσκονται στους σκελετικούς μυς να περάσουν στην κυκλοφορία (Suzuki et al., 2000).

Ένας άλλος δείκτης που υποδεικνύει καταστροφή μυϊκών ιστών κατά την παρατεταμένη προσπάθεια είναι η κρεατινική κινάση (CPK) (Kasapis & Thompson, 2005; Ostrowski et al., 1998; Robson-Ansley et al., 2009; Yamin et al., 2008). Η διαδικασία καταστροφής των μυϊκών κυττάρων αναφέρεται και ως ραβδομυόλυση, ενώ η καταστροφή γίνεται εμφανής με καθυστερημένο μυϊκό πόνο, σφίξιμο, αδυναμία, αλλά και κλινικά από την αύξηση στην κυκλοφορία πρωτεϊνών που προέρχονται από το μυ, όπως η CPK, και η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) (Clarkson, Kearns, Rouzier, Rubin, & Thompson, 2006).

Η CPK αποτελεί επίσης και δείκτη καρδιακής παθολογίας. Μεγάλης διάρκειας άσκηση μπορεί να μειώσει τη συστολική και διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό συνδέεται με αυξημένα επίπεδα CPK, και τροπονίνης T στην κυκλοφορία (O'Hanlon et al., 2010; Shave & Oxborough, 2012). Η τροπονίνη T είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στους σκελετικούς και στον καρδιακό μυ. Αποτελεί μέρος του συστήματος της τροπομυοσίνης που θεωρείται ότι είναι υπεύθυνο για τη μυϊκή συστολή συνδεδεμένο με την ακτίνη. Κλινικά, η παρουσία της στον ορό αποτελεί δείκτη για παθογένεια στον καρδιακό μυ (Shave et al., 2007).

Μελέτες σε αθλητές που πήραν μέρος σε αγώνες μεγάλης διάρκειας και υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων έδειξαν αυξημένα τα επίπεδα τροπονίνης T στην κυκλοφορία μετά τον αγώνα (Koller et al., 2008; Rifai, Douglas, O'Toole, Rimm, & Ginsburg, 1999; Scharhag et al., 2005; Shave & Oxborough, 2012). Δεν είναι σαφές αν η έκκριση τροπονίνης T μετά από παρατεταμένη άσκηση οφείλεται σε μόνιμη καταστροφή καρδιακών κυττάρων, ή σε προσωρινή μεταβολή της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης (Middleton et al., 2008). Υπάρχουν πάντως και έρευνες που υποστηρίζουν ότι η τροπονίνη T στο πλάσμα μπορεί να προέρχεται από σκελετικούς μύες σε ασθενείς με μυοπάθειες (Jaffe et al., 2011; Scharhag et al., 2005). Αν η αύξησή της μετά από επίπονη προσπάθεια οφείλεται σε αυτό το μηχανισμό ή υποδεικνύει καταστροφή του καρδιακού ιστού, δεν έχει διευκρινιστεί.

Η αύξηση των τιμών των βιοχημικών δεικτών φλεγμονής υποδεικνύει την καταστροφή ιστών κατά τη διάρκεια της άσκησης καθώς η αντίδραση του οργανισμού είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται σε καταστάσεις σήψης. Στο παρακάτω Σχήμα 1 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά, συνδυαστικά και συγκριτικά η δράση παραγόντων φλεγμονής μεταξύ των οποίων η IL-6, η IL-10, και ο TNF- α , σε κατάσταση σήψης και σε κατάσταση έντονης άσκησης. Η πορεία των δεικτών αυτών φαίνεται ότι είναι όμοια και στις δυο περιπτώσεις καταδεικνύοντας τα υψηλά επίπεδα φλεγμονής που φτάνει ο οργανισμός κατά την έντονη προσπάθεια (Petersen & Pedersen, 2005).



Σχήμα 1. Ενδεικτική πορεία δράσης των κυτταροκινών κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της φλεγμονής σε κατάσταση σήψης (A) και έντονης άσκησης (B) (Petersen & Pedersen, 2005, σελ. 1157)

Η συγκέντρωση των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δεν φαίνεται να είναι γραμμική. Μάλιστα οι υπερβολικά μεγάλες τιμές που παρατηρούνται στο τέλος της προσπάθειας σε κάποιους δείκτες υποδεικνύουν ότι η αύξηση των τιμών πρέπει σε κάποιο σημείο να γίνεται εκθετική. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει για την IL-6 κατά τη διάρκεια της προσπάθειας φαίνεται να έχει βάση αυτή η υπόθεση (Fischer, 2006; Ostrowski et al., 1998). Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο σημείο όπου η σταδιακή αύξηση των δεικτών μετατρέπεται σε εκθετική. Μάλιστα είναι πιθανόν ότι, αφού προηγείται η ενεργοποίηση των κυτταροκινών και μετά αυξάνεται η παραγωγή των πρωτεϊνών της οξείας φάσης, να παρατηρηθεί το σημείο καμπής νωρίτερα για τις κυτταροκίνες από τους υπόλοιπους βιοχημικούς δείκτες. Αν προσδιοριστεί χρονικά ένα τέτοιο σημείο καμπής, τότε θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί μεταγενέστερα ένας τρόπος ώστε να καθυστερήσει η εμφάνιση του σημείου καμπής και συνεπώς της φλεγμονής.

Σημασία της έρευνας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη συμμετοχή αθλητών σε αγώνες δρόμου αποστάσεων μεγαλύτερων του μαραθωνίου, ενώ εκτός από τα δρομικά αγωνίσματα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και σε αντίστοιχων ενεργειακών απαιτήσεων αγωνίσματα όπως στον χώρο της ποδηλασίας (πχ γύρος Γαλλίας), στη χιονοδρομία, στην κολύμβηση. Εφόσον έχει αποδειχτεί ότι ο οργανισμός υποβάλλεται σε τέτοιο στρες ώστε να προκαλούνται φλεγμονές είναι σημαντικό να μελετηθεί τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας προσπάθειας. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που εξετάζουν την μέτρηση φλεγμονωδών δεικτών με κριτήριο τη χρονική διάρκεια και όχι την συνολική απόσταση, ενώ δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την πορεία αυτών των δεικτών κατά την διάρκεια της άσκησης, και ιδιαίτερα σε ωριαία βάση, που αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Ενδεικτική αναφορά μπορεί να γίνει στις μετρήσεις ανά 100 km σε αγώνα 200 και 308 km (Kim, Lee, & Kim, 2007; Shin & Lee, 2013). Μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν οι φλεγμονικοί δείκτες IL-6, CRP, και CPK. Η IL-6 παρουσίασε αυξητική πορεία σε όλες τις μετρήσεις, ενώ η CPK και η CRP είχαν υψηλότερες τιμές μόνο στα 200 km. Παρόλα αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα που μετρήθηκαν και στις δυο αυτές περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το συνολικό χρόνο αλλά και τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα της προσπάθειας που μελετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν η αξιολόγηση της πορείας της φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού σε αγώνα αντοχής μεγάλης διάρκειας (>5h) και ο ενδεχόμενος προσδιορισμός του χρονικού σημείου κατά το οποίο οι δείκτες φλεγμονής του οργανισμού αρχίζουν να αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό στο πλάσμα.

Ερευνητική υπόθεση

Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίζουν καμπύλη της μορφής J, προσδιορίζοντας εμφανώς χρονικά το σημείο εμφάνισης της φλεγμονής.

Στατιστικές υποθέσεις

Η μηδενική υπόθεση με τις αντίστοιχες εναλλακτικές της που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν:

H₀₁) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δε θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη πρώτη ώρα.

H₁) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη πρώτη ώρα.

H₀₂) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δε θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη δεύτερη ώρα.

H₂) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη δεύτερη ώρα.

H₀₃) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δε θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά την τρίτη ώρα.

H₃) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη τρίτη ώρα.

H₀₄) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δε θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά την τέταρτη ώρα.

H₄) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά τη τέταρτη ώρα.

H₀₅) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα δε θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά την πέμπτη ώρα.

H₅) Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των δεικτών φλεγμονής στο πλάσμα θα σχηματίσουν καμπύλη της μορφής J μετά την πέμπτη ώρα.

Περιορισμοί έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Έλληνες άνδρες μέτρια προπονημένους δρομείς αντοχής.

Λειτουργικοί ορισμοί

Φλεγμονή: Μέρος της βιολογικής αντίδρασης των αγγειακών ιστών σε ένα παθογόνο ερέθισμα

Πολυπεπτίδια: Οργανικές ενώσεις που σχηματίζονται από την ένωση αμινοξέων

Απολιποπρωτεΐνες: Πρωτεΐνες, που συνδέονται με τη χοληστερόλη και τα υπόλοιπα λιπίδια για τη μεταφορά τους

Υποδοχείς: Μόρια που συναντώνται κυρίως στην επιφάνεια των κυττάρων, πάνω στα οποία προσκολλώνται άλλα μόρια που μεταδίδουν κάποιο ερέθισμα

Απόπτωση: Διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου

Ραβδομύωση: κατάσταση κατά την οποία τα μυϊκά κύτταρα καταρρέουν με ταχύ ρυθμό

Εκθετική αύξηση: Θετική μεταβολή μιας ποσότητας με επιταχυνόμενο ρυθμό

Μαραθώνιος: Αγώνας δρόμου 42,195 χιλιομέτρων

Σπάρταθλον: Αγώνας δρόμου 245,3 χιλιομέτρων

II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα ξεκινήσει με γενική αναφορά σε όλες τις ουσίες, που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνά, παρουσιάζοντας τη σημασία τους και την αποδοχή τους ως δείκτες που υποδεικνύουν φλεγμονική αντίδραση του οργανισμού σε διάφορες φάσεις της. Στη συνέχεια θα εξεταστεί ειδικότερα, η φλεγμονική απόκριση του οργανισμού μετά από άσκηση, δρομικών κυρίως, αλλά και άλλων αθλημάτων επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στους συγκεκριμένους δείκτες.

Αμυλοειδές Α (SAA)

Η οικογένεια πρωτεϊνών Αμυλοειδούς Α (SAA) ανήκουν στις απολιποπρωτεΐνες και σχετίζονται με τις πρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL), ρυθμίζοντας το μεταβολισμό τους (Malle, Steinmetz, & Raynes, 1993). Το αμυλοειδές Α μπορεί να φτάσει στο πλάσμα σε επίπεδα 500 και 1000 φορές πάνω από το φυσιολογικό σε περίπτωση φλεγμονής και για το λόγο αυτό αποτελεί σημαντικό δείκτη για κλινική χρήση (Malle et al., 1993). Μετά την απελευθέρωσή του στην κυκλοφορία σχετίζεται άμεσα με την HDL δημιουργώντας περισσότερα σημεία υποδοχής για τα μακροφάγα κύτταρα, αυξάνοντας τελικά την ικανότητα μεταφοράς τους, από τη χοληστερόλη (Malle et al., 1993).

Σε περιπτώσεις παθολογίας η SAA ως μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα κατά περιβαλλοντικών προσβολών (Zhang, Zhang, Sheng, Li, & Wang, 2019). Επίσης είναι σημαντικός ο ρόλος της στην καταπολέμηση βακτηριδίων (Yan Zhang et al., 2019). Δύο ανεξάρτητες έρευνες έδειξαν, για παράδειγμα, ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορεί να αναπτύξει δράση κατά του ιού της ηπατίτιδας C (Cai et al., 2007; Lavie et al., 2006). Έχει αναφερθεί επίσης η αύξηση της μετά από δηλητηρίαση. Μετά από κατάποση δηλητηριώδους μύκητα η SAA παρουσίασε αύξηση 500 φορές πάνω από την τιμή βάσης μέσα σε λίγες ώρες (Badolato et al., 2000). Αλλά και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αναφέρονται υψηλές τιμές της SAA, αποτελώντας μάλιστα δείκτη για πιθανές επιπλοκές επιμόλυνσης μετά

από χειρουργείο (Wierdak et al., 2018). Ενώ μετά από τραυματισμό η SAA παίζει ρόλο στην επούλωση του τραύματος. Αναφέρεται ότι τα επίπεδά της μπορούν να φτάσουν ξεπεράσουν 1000 φορές την τιμή βάσης (Zhang et al., 2019). Κατά τη διάρκεια της φλεγμονής μετά από τραύμα περίπου το 2,5% της παραγωγής πρωτεϊνών του ήπατος αφορά την SAA (Morrow, Stearman, Peltzman, & Potter, 1981). Αποτελεί κλινικό δείκτη για καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ θεωρείται ότι βρίσκονται αυξημένες οι τιμές του κατά τη διαδικασία δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας (Jousilahti et al., 2001)

C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)

Η CRP παράγεται κυρίως στο συκώτι, αλλά και από τα μαλακά μυϊκά κύτταρα, από τα μακροφάγα, από ενδοθηλιακά κύτταρα, από λεμφοκύτταρα και λιποκύτταρα (Sproston & Ashworth, 2018) και ανήκει στην οικογένεια των πεντραξινών. Οι πεντραξίνες είναι μια οικογένεια πρωτεϊνών οξείας φάσης, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο κατά των μολύνσεων. Οι μεγαλύτερες πρωτεΐνες της ομάδας ονομάζονται πεντραξίνες ενώ οι μικρότερες, στις οποίες συγκαταλέγονται η CRP και η SAA ονομάζονται μικρές πεντραξίνες (Perez, 2019).

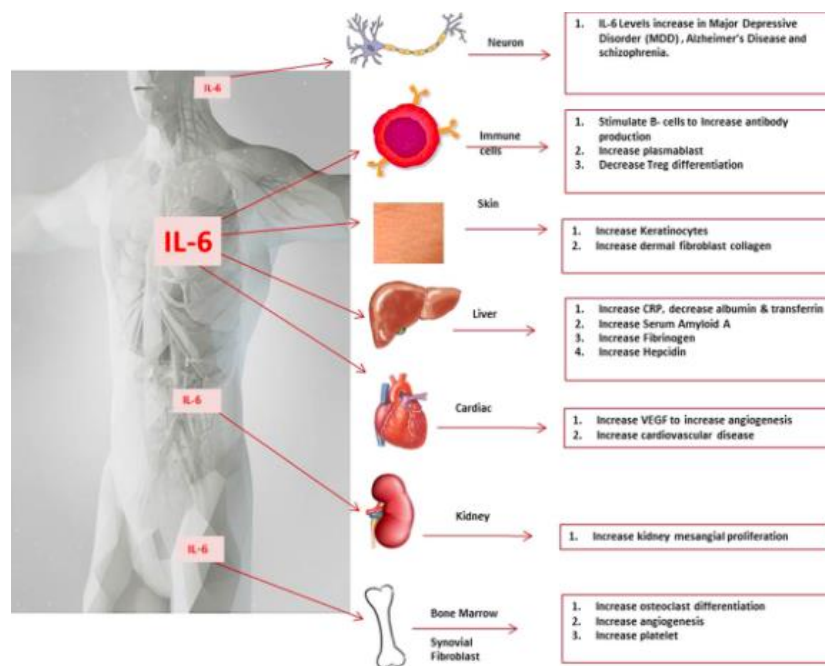
Ονομάστηκε έτσι λόγω της ικανότητάς της να αντιδρά με τον C- πολυσακχαρίτη του στρεπτόκοκκου και ήταν η πρώτη πρωτεΐνη της οξείας φάσης που περιεγράφηκε. Σε υγιείς ενήλικες η μέση συγκέντρωση της CRP στο πλάσμα είναι χαμηλή, σε περίπτωση φλεγμονής ωστόσο, μπορεί να φτάσει από 1000 ως και 10.000 φορές υψηλότερα (Pepys & Hirschfield, 2003; Sproston & Ashworth, 2018). Ο φυσιολογικός της ρόλος είναι να δεσμεύεται με τα προσβεβλημένα κύτταρα μέσω της φωσφοχολίνης, που βρίσκεται στην επιφάνειά τους και να ενεργοποιεί το σύστημα του συμπληρώματος (Kasapis & Thompson, 2005; Thompson, Pepys, & Wood, 1999). Αυξημένη συγκέντρωση CRP παρατηρείτε σε περιπτώσεις φλεγμονών, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, σε καρδιαγγειακές παθήσεις και μολύνσεις (DuClos & Mold, 2004). Σε περιπτώσεις επιμολύνσεων από βακτήρια τα επίπεδα της CRP στον ορό έχουν αναφερθεί 1000 φορές υψηλότερα από τις τιμές βάσης (Thompson et al., 1999), ενώ σε περιπτώσεις έντονης καταστροφής ιστών όπως σε τραυματισμό, ή επιθετικό καρκίνο τα επίπεδα της CRP αυξάνονται από 1mg/mL στα 500 μέσα σε 24-72 ώρες (Ciubotaru, Potempa, & Wander, 2005)

Η μέτρηση της CRP, μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ φλεγμονώδους και μη φλεγμονώδους διεργασίας και είναι χρήσιμη στη διαχείριση ενός ασθενή,

αφού η συγκέντρωσή της αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την ανάγκη επιπλέον θεραπευτικής παρέμβασης. Σε κάποιες ασθένειες, όπως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που αναφέρθηκε και πιο πάνω, η μέτρηση της CRP έχει προγνωστική αξία. Οι συγκεντρώσεις του αμυλοειδούς Α συνήθως είναι ανάλογες της C αντιδρώσας πρωτεΐνης, και ίσως να είναι πιο ευαίσθητος δείκτης σε σχέση με τη CRP (Αναστασίου, 2009)

Ιντερλευκίνη 6 (IL-6)

Η IL-6 είναι μια πλειοτροπική κυτταροκίνη με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων (Εικόνα 1), που εκκρίνεται από Τ-κύτταρα και από μακροφάγα για την καταπολέμηση φλεγμονών. Είναι υπεύθυνη για την πρόκληση πυρετού, λόγω της δράσης της για τη σύνθεση ορμονών στον υποθάλαμο και της ενεργοποίησης του ενεργειακού μεταβολισμού στο μυϊκό και λιπώδη ιστό, ενώ παίζει και μεταβολικό ρόλο συμμετέχοντας στην επαγωγή κορτιζόλης, στην παραγωγή ηπατικής γλυκόζης και στη λιπόλυση (Robson-Ansley et al., 2009). Χαρακτηρίζεται και ως μυοκίνη, καθώς έχει παρατηρηθεί αυξημένη ποσότητά της στους μυς μετά από σύσπαση, ώστε να θεωρείται ότι παράγεται και από μυϊκά κύτταρα (Febbraio & Pedersen, 2005; Robson-Ansley et al., 2009; Steenberg et al., 2000). Διαταραχές στα επίπεδα της IL-6 συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, με το μεταβολισμό του λίπους, με το διαβήτη, με παθήσεις ενδοκρινών αδένων αλλά και με τη νόσο Αλτσχάιμερ (Jordan et al., 2017). Επίσης, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις τα επίπεδα της IL-6 αναφέρονται έως και 500 φορές πάνω από τις τιμές βάσης (Hisano, Sakamoto, Ishiko, Kamohara, & Ogawa, 1997).



Εικόνα 1. Η IL-6 είναι μια πλειοτροπική κυτταροκίνη με επίδραση σε διάφορα όργανα και κυτταρικά συστήματα (Jordan et al., 2017, σελ. 34)

Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων άλφα (TNF-α)

Ο TNF-α παράγεται κυρίως από μακροφάγα κύτταρα και ο πρωταρχικός του ρόλος είναι η ενεργοποίηση των T-, B-, και NK κυττάρων, καθώς και η επαγωγή άλλων κυτταροκινών (Dinarelli et al., 1986; Holbrook, Lara-Reyna, Jarosz-Griffiths, & McDermott, 2019) ενεργοποιώντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (Holbrook et al., 2019). Συμμετέχει επίσης στην καταστροφή κυττάρων εμποδίζοντας τη σύνθεση πρωτεϊνών και αποσπά τα κατεστραμμένα κύτταρα του ενδοθηλίου (Petersen et al., 2004). Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη είναι σημαντική για την αντίσταση του οργανισμού σε μολύνσεις και καρκίνους (Idriss & Naismith, 2000). Αναφέρεται ως μια από τις σημαντικότερες προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, καθώς παρουσιάζει μεγάλο πεδίο δράσης, ενώ εμπλέκεται ακόμα και σε παθογενείς καταστάσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νόσος του Crohn (Holbrook et al., 2019). Επίσης υψηλές τιμές καταγράφονται σε περιπτώσεις ασθενών, που παρουσιάζουν σήψη μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα (Baghel et al., 2014), αλλά και σε περιπτώσεις ασθενών με υψηλά επίπεδα πόνου μετά από επέμβαση κατάγματος ισχίου (Ko, Rubenstein, Lee, Siu, & Morrison, 2018). Τόσο η IL-6 όσο και ο TNF-α, οι δυο αυτές

κυτταροκίνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των ηπατικών κυττάρων κατά την οξεία φάση της φλεγμονής (Heinrich et al., 1998).

Ιντερλευκίνη 10 (IL-10)

Στην κατηγορία των κυτταροκινών, που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την ενεργοποίηση άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού ανήκει η ιντερλευκίνη 10. Κυτταρικές πηγές της IL-10 είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα NK και τα κύτταρα του μυελού των οστών και του κερατοειδούς (Hedrich & Bream, 2010). Η κύρια λειτουργία της είναι ο έλεγχος και η προσαρμογή της δραστηριότητας της έμφυτης ανοσοποιητικής δράσης, ώστε να αποφευχθεί καταστροφή των ιστών από φλεγμονή, ενώ λειτουργεί προστατευτικά διαμέσου του επιθηλίου των ιστών για τον περιορισμό της ζημιάς από ιικές και βακτηριακές επιμολύνσεις (Ouyang, Rutz, Crellin, Valdez, & Hymowitz, 2011). Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ασθενών με μέτρια και βαριά ελονοσία τα επίπεδα της IL-10 ξεπερνούσαν τα 2800 pg/ml, όταν οι τιμές βάσης για το 98% του πληθυσμού είναι κάτω από 100 pg/ml (Peyron et al., 1994). Αποτελεί ρυθμιστή για τη δράση άλλων κυττάρων που λαμβάνουν μέρος στην άμυνα του οργανισμού (Hofmann, Rösen-Wolff, Tsokos, & Hedrich, 2012). Λόγω της πολλαπλής της δράσης αναφέρεται επίσης ως πλειοτροπική κυτταροκίνη (Mannino et al., 2015). Παρόλα αυτά η δράση της είναι περίπλοκη. Τα αυξημένα επίπεδά της στο αίμα αναφέρεται ότι σχετίζονται με ανάπτυξη καρκινικών όγκων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι λόγω της ανοσοκατασταλτικής της δράσης, η οποία είναι κοινά αποδεκτή, μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου ελαχιστοποιώντας την αντικαρκινική δράση του ανοσοποιητικού συστήματος (Mannino et al., 2015). Αντίθετα με τα παραπάνω, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η IL-10 παρουσιάζει επίσης και αντικαρκινική δραστηριότητα (Mannino et al., 2015).

Κρεατινική Κινάση (CPK)

Η κρεατινική κινάση, οποία είναι επίσης γνωστή και ως κρεατίνη φωσφοκινάση (CPK), μέλος της οικογένειας των φωσφαγώνων (Bong et al., 2008) είναι το ένζυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καταβολισμό της αντίδρασης της κρεατίνης και της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), σε φωσφοκρεατίνη και διφωσφορική αδενοσίνη (ADP). Η φωσφοκρεατίνη

που παράγεται από αυτή την αντίδραση χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση των απαραίτητων ποσοτήτων ATP, όπου απαιτείται σε ιστούς και κύτταρα, όπως στον εγκέφαλο, σε σκελετικούς μυς, και την καρδιά. Τα φυσιολογικά επίπεδα της CPK θεωρείται ότι είναι 20 με 200 IU/L (Aujla & Patel, 2020).

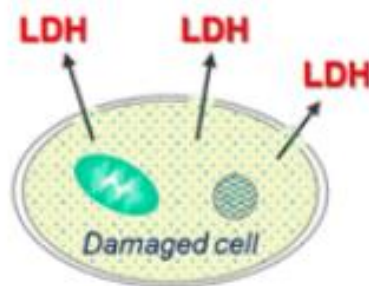
Τα επίπεδα της CPK στον ορό αποτελούν κοινό δείκτη για τη σοβαρότητα ενός μυϊκού τραυματισμού και μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για την εισαγωγή ή όχι ενός ασθενή στο νοσοκομείο (Clarkson et al., 2006). Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν διαταραχή των επιπέδων της CPK. Μεταξύ αυτών ο μυϊκός τραυματισμός, η ραβδομυόλυση (Chandel, Brusher, Hall, Howard & Clark, 2019; Clarkson et al., 2006), όπως έχει αναφερθεί ήδη, η μυαλγία, και η μυϊκή αδυναμία (Moghadam-Kia, Oddis, & Aggarwal, 2016). Τιμές 5 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα υποδηλώνουν μυϊκό τραυματισμό (Chandel et al., 2019). Αναφέρεται περίπτωση ασθενή με μυϊκό οίδημα στα πόδια όπου τα επίπεδα CPK μετρήθηκαν στα 39394 IU/L, πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα (Chanson, 2018).

Διαταραχές των επιπέδων CPK στον εγκέφαλο συνδέονται με εγκεφαλικές παθήσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ (David, Shoemaker, & Haley, 1998). Η εγκεφαλική δραστηριότητα φαίνεται πως συνδέεται με το σύστημα της κρεατινικής κινάσης / φωσφοκρεατινής με διάφορους τρόπους, που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων της CPK και νευροεκφυλιστικών παθήσεων (Bong et al., 2008). Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από τα νευρικά κύτταρα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ιόντων Na^+ , K^+ με την ενέργεια που παρέχεται από την ATP, και αυτές οι διεργασίες θεωρείται ότι αφορούν στο 50% της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος (Bong et al., 2008).

Τα επίπεδα της CPK μπορεί επίσης να αυξηθούν και από τη χρήση φαρμάκων (Moghadam-Kia et al., 2016), αλλά και από καρδιακές παθήσεις και νεφρικές παθήσεις (Aujla & Patel, 2020). Συγκέντρωση μεγαλύτερη από 5000 U/L συνδέεται με νεφρική ανεπάρκεια και αποτελεί κλινική ένδειξη για μεταμόσχευση νεφρού (Chandel et al., 2019). Σε καρδιακές παθήσεις τα επίπεδα της CPK ξεκινούν να αυξάνονται μέσα σε 12 ώρες από οξύ έμφραγμα, και φτάνουν στο μέγιστο επίπεδό τους 24 με 36 ώρες, ενώ επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά από 48-72 ώρες (Aujla & Patel, 2020).

Γαλακτική Αφυδρογονάση (ή Δεϋδρογενάση) (LDH)

Η LDH είναι ένζυμο το οποίο καταλύει την οξείδωση του γαλακτικού σε πυροσταφυλικό και νικοτιναμίδο-αδενίνουκλεοτίδιο (NAD^+), το τελευταίο στάδιο στη μεταβολική αλυσίδα της αναερόβιας γλυκόλυσης. Η αντίδραση αυτή είναι αμφίδρομη. Απαντάται σχεδόν σε όλους τους ιστούς (Drent, Cobben, Henderson, Wouters, & vanDieijen-Visser, 1996), στα κύτταρα του αίματος και στον καρδιακό μυ και γενικά σε κάθε κύτταρο καθώς λαμβάνει συμμετέχει στο βασικό μεταβολισμό (Cardoso, et al., 2018). Στην ηρεμία οι φυσιολογικές τιμές για την LDH στο αίμα είναι 170 – 480 U/L (σύμφωνα με το εργαστήριο του Αιγινήτειου νοσοκομείου). Διαταραχές στα φυσιολογικά επίπεδα της LDH αποτελούν δείκτη για διάφορες παθήσεις και τραυματισμούς καθώς απελευθερώνεται στην κυκλοφορία από κύτταρα που καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε στρες (Livesey, Garty, Shipman, & Shipman, 2020) (Εικόνα 2).



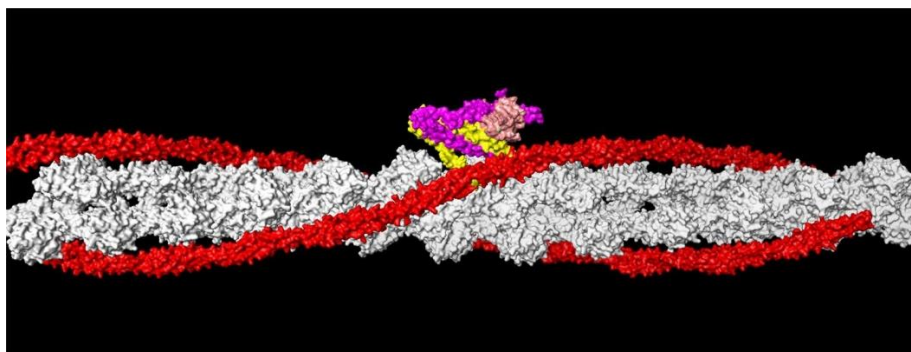
Εικόνα 2. Κατεστραμμένα κύτταρα απελευθερώνουν LDH στην κυκλοφορία.

Η μέτρηση των επιπέδων LDH αναφέρεται ως μια εύκολη μέτρηση ρουτίνας σε κλινικά εργαστήρια και αποτελεί ένα χρήσιμο δείκτη για τους καρκινοπαθείς ασθενείς ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους (Jurisic, Radenkovic, & Konjevic, 2015). Άλλωστε, η αυξημένη γλυκόλυση, αποτελεί ένα από τα πιο κοινά και αρχικά χαρακτηριστικά του μεταβολισμού του καρκίνου (Feng et al., 2018). Επίσης, αυξημένα επίπεδα της LDH στο πλάσμα συνδέονται με παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, πνευμονικές και ηπατικές δυσλειτουργίες (Cardoso et al., 2018). Για παράδειγμα η περιεκτικότητα του πλάσματος σε LDH είναι αρκετά υψηλή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (Wei, Zeng, Xu, Duan, & Xie, 2014). Ένας άλλος τομέας που χρησιμοποιεί τα επίπεδα της LDH ως κλινικό δείκτη είναι η δερματολογία και κυρίως ως

προγνωστικό δείκτη για λέμφωμα (Livesey et al., 2020), ενώ πρόσφατα ο βιοχημικός αυτός δείκτης συνδέθηκε και με τον ιό COVID-19. Τα επίπεδα της LDH στο αίμα βρέθηκαν αυξημένα από 6 φορές πάνω από τις τιμές βάσης σε ασθενείς που πέρασαν βαριά τη νόσο, μέχρι και πάνω από 16 φορές σε ασθενείς που έφτασαν σε επίπεδα θνησιμότητας (Henry, de Oliveira, Benoit, Plebani, & Lippi, 2020), συνδέοντας τη βαρύτητα της νόσου με τα επίπεδα της LDH. Γενικά τα επίπεδά της στο αίμα διαταράσσονται σχεδόν με κάθε παθολογική αιτία και αποτελεί χρήσιμο βιοχημικό δείκτη για παθήσεις και τραυματισμούς.

Troponin T (TnT)

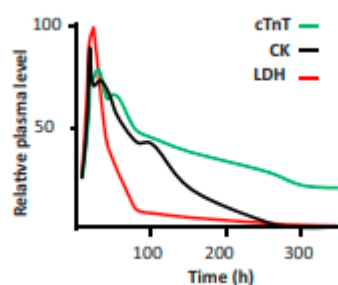
Η TnT είναι μια από τις τρεις πρωτεΐνες του συμπλέγματος της τροπονίνης, το οποίο αποτελεί στοιχείο των σκελετικών και των καρδιακών μυοϊνιδίων. Ο ρόλος του συμπλέγματος είναι σημαντικός στη μυϊκή δραστηριότητα, καθώς συνδέει τις αλλαγές στην ενδοκυτταρική συγκέντρωση ανιόντων ασβεστίου (Ca^{2+}) με την πρόκληση σύσπασης. Συγκεκριμένα, η TnT αλληλοεπιδρά με την τροπομυοσίνη με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η ένωση ακτίνης και μυοσίνης, προκαλώντας μυϊκή σύσπαση (Katrukha, 2013) (Εικόνα 3). Σύμφωνα με το τμήμα Εργαστηριακής Χημείας του Πανεπιστημίου της Washington, οι φυσιολογικές τιμές της τροπονίνης T στο αίμα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω του 0,04 ng/ml. Ακόμα όμως και μια μικρή αύξηση στην περιεκτικότητα μπορεί να υποδεικνύει τραυματισμό του καρδιακού μυ (<https://www.medicalnewstoday.com/articles/325415>)



Εικόνα 3. Μοντέλο μυοϊνιδίου, που απεικονίζει την πιθανή διάταξη της ακτίνης (λευκό χρώμα), της τροπομυοσίνης (κόκκινο χρώμα), και του συμπλέγματος της τροπονίνης (τροπονίνη C με ροζ, τροπονίνη I με ματζέντα, και τροπονίνη T με κίτρινο χρώμα) (Marston & Zamora, 2020, σελ. 72)

Εδώ και αρκετά χρόνια η τροπονίνη T χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση παθολογιών που σχετίζονται με το θάνατο των καρδιακών κυττάρων (Katrukha, 2013), καθώς η τροπονίνη απελευθερώνεται στο αίμα μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αλλά και άλλους οξείς καρδιακούς τραυματισμούς. Όμως αυξημένα επίπεδα της τροπονίνης παρατηρούνται και σε κλινικές περιπτώσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με καρδιακό τραυματισμό (Hammarsten, Mair, Möckel, Lindahl, & Jaffe, 2018). Ο πιο προφανής λόγος για την απελευθέρωση της τροπονίνης στο αίμα είναι η νέκρωση (Piper, Meuter, & Schäfer, 2003). Επίσης απελευθερώνεται όταν υπάρχει καταστροφή της μεμβράνης, κυτταρικός τραυματισμός, αλλά και κατά τη διαδικασία της απόπτωσης (Hammarsten et al., 2018).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απελευθέρωση τροπονίνης T στην κυκλοφορία παρουσιάζει αργό ρυθμό αποκατάστασης σε σχέση με άλλους βιοχημικούς δείκτες φλεγμονής, όπως η CPK και η LDH, με αποτέλεσμα η τροπονίνη T να εμφανίζει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και όταν οι άλλοι δείκτες έχουν αρχίσει να εξασθενούν (Hammarsten et al., 2018) (Σχήμα 2).



Σχήμα 2. Πορεία της καρδιακής τροπονίνης T (cTnT), της κρεατινικής κινάσης (CK), και της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH), μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (Hammarsten et al., 2018, σελ. 727).

Δείκτες Γενικής Αίματος

Η παρουσία φλεγμονής σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι εμφανής και από τον συνολικό αριθμό των **λευκοκυττάρων (WBC)** (Kargaltseva, Kotcherovets, Mironov, Borisova, & Burbello, 2019), ο οποίος παρουσιάζεται αρκετά αυξημένος σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος σε περιπτώσεις επιμολύνσεων, αλλεργιών, σε περιπτώσεις φυσιολογικού στρες, ακόμα και σε περιπτώσεις συναισθηματικού στρες του οργανισμού (Abramson & Melton, 2000).

Τα τελευταία χρόνια επίσης υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση για τον κρίσιμο ρόλο και των **αιμοπεταλίων (PLT)** σε φλεγμονικές καταστάσεις, καθώς τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν ένα μεγάλο αριθμό φλεγμονικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι δε διαδραματίζουν κάποιον αναγνωρισμένο ρόλο κατά τη διαδικασία της αιμόστασης, ο οποίος είναι ουσιαστικά και ο κύριος ρόλος τους (Huang & Chang, 2012). Αρκετοί από αυτούς τους διαμεσολαβητές προσδιορίζουν τη λευκοκυτταρική και ενδοθηλιακή απάντηση σε μια σειρά από φλεγμονικά ερεθίσματα. Διαμέσου αυτής της αλληλοεπίδρασής τους με τα μονοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα, τα λεμφοκύτταρα και το ενδοθήλιο, τα αιμοπετάλια αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της φλεγμονής (Thomas & Storey, 2015), ενώ τα επίπεδά τους διαταράσσονται σε περιπτώσεις βαριάς φλεγμονής (Huang & Chang, 2012).

Φλεγμονική αντίδραση του οργανισμού μετά από άσκηση

Στη βιβλιογραφία συναντάται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών σχετικά με την πορεία της φλεγμονής κατά τη διάρκεια δομικών αλλά και άλλων αγωνισμάτων, γεγονός που υποδεικνύει και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτό το επιστημονικό πεδίο. Εξετάζεται η απόκριση των προαναφερόμενων, και όχι μόνο, σε δομικές προσπάθειες μαραθωνίου δρόμου αλλά και υπεραποστάσεων, ενώ ποικίλουν τα σενάρια και οι συνθήκες κάτω από τα οποία μελετώνται. Παρακάτω θα γίνει μια συνοπτική αναφορά σε βιβλιογραφικές πηγές και συμπεράσματα, που σχετίζονται με τους επιλεγμένους για την παρούσα μελέτη δείκτες φλεγμονής, και πως αυτοί επηρεάζονται κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης.

Υπέρ – Μαραθώνιος

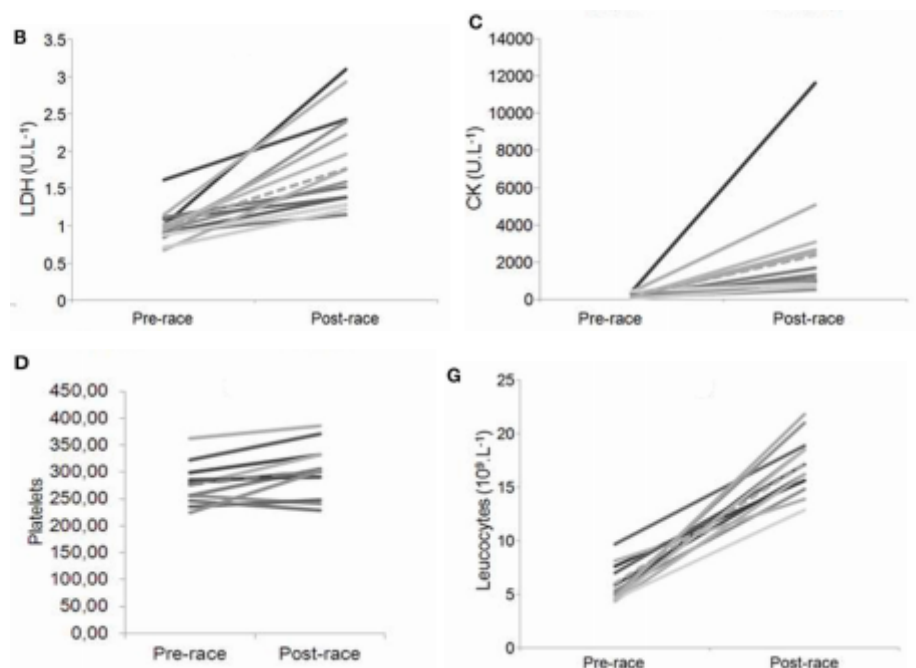
Οι συστηματικές φλεγμονώδεις αλλαγές και η καταστροφή ιστών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης γίνονται εμφανείς από τη δραματική αύξηση των δεικτών φλεγμονής όπως της IL-6, του TNF- α , της CRP του SAA. (Cywińska et al., 2012; Goussetis et al., 2009; Kim et al., 2007). Η IL-6 έχει καταγράψει σε διάφορες μελέτες τιμές από 6000 έως 10.500 φορές πάνω από τις τιμές βάσης, σε μετρήσεις μετά από αγώνα Σπάρταθλου (Goussetis et al., 2009; Margeli et al., 2005; Spiropoulos et al., 2010). Παράλληλα, η CRP παρουσιάζει αρκετά υψηλές τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 20 έως 100 φορές πάνω από τις τιμές βάσης (Goussetis

et al., 2009; Kasapis & Thompson, 2005; Robson-Ansley et al., 2009). Επίσης αυξημένα βρίσκονται και τα επίπεδα της SAA μετά από αγώνα Σπάρταθλου, που μπορεί να φτάσουν και 100 φορές πάνω από τα επίπεδα βάσης και να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ακόμα και 48 ώρες μετά τον αγώνα (Margeli et al., 2005).

Σε αγώνα συνεχόμενου τρεξίματος διάρκειας 24 ωρών στη Σκωτία (Glenmore 24 trail race) μετρήθηκαν η CRP, η IL-6, η TNF-a, και η IL-10. Μετά τον αγώνα η CRP βρέθηκε αυξημένη κατά 2832%, ενώ η IL-6 αυξήθηκε κατά 3436%, η IL-10 κατά 511%, και η TNF-a κατά 35%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία από τις παραπάνω μετρήσεις δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με τη συνολική διανυθείσα απόσταση του κάθε συμμετέχοντα (Gill et al., 2015)

Σε άλλη περίπτωση αγώνα 24 ωρών (Żebrowska et al., 2019) μετρήθηκαν οι δείκτες CRP, CPK, και TnT, πριν τον αγώνα, κατά την συμπλήρωση της απόστασης Μαραθωνίου, στις 12 ώρες, στις 24 ώρες (λήξη του αγώνα) και 48 ώρες μετά. Τα επίπεδα της CRP δεν παρουσίασαν μεταβολή κατά τη δεύτερη μέτρηση (απόσταση Μαραθωνίου), υπήρξαν ανεβασμένα στο 12ωρο, και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην 4^η μέτρηση στο τέλος του αγώνα. Η TnT παρουσίασε μια σταδιακή αύξηση σε όλες τις μετρήσεις μέχρι και το τέλος του αγώνα, όπου βρέθηκε στο μέγιστο σημείο συγκέντρωσης. Αντίστοιχη πορεία επέδειξαν και οι τιμές της CPK. Ωστόσο, και οι τρεις δείκτες παρέμειναν σχετικά χαμηλά στην μέτρηση κατά τη συμπλήρωση απόστασης Μαραθωνίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη (Žákovská et al., 2017) που έγινε σε δρόμο 100 km σε συνθήκες ψύχους στην Τσεχία. Δεκαπέντε δρομείς έτρεξαν την απόσταση σε θερμοκρασία που κυμαινόταν μεταξύ -1°C και 1°C και μετρήθηκαν η CPK, η LDH καθώς και γενικοί αιματολογικοί παράγοντες. Όσον αφορά τα αιματολογικά στοιχεία, μετά το τέλος του αγώνα τα αιμοπετάλια (PLT) αυξήθηκαν, τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC) σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ αντίθετα τα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC), ο αιματοκρίτης (HCT) και η αιμοσφαιρίνη (HGB) παρέμειναν σταθερά. Ιδιαίτερη αύξηση παρουσίασε ο δείκτης της CPK (περίπου 1000%), ενώ η LDH αυξήθηκε κατά 76% (Σχήμα 3).



Σχήμα 3. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των μετρήσεων πριν και μετά από αγώνα 100km σε συνθήκες ψύχους για την LDH, CPK και των συνολικό αριθμό λευκοκυττάρων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον αριθμό των αιμοπεταλίων (Žákovská et al., 2017, σελ. 4)

Στον αντίποδα, κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας αυτή τη φορά (30° – 40°C), σε υπερ-μαραθώνιο αγώνα 5 σταδίων συνολικής απόστασης 230 km, στην Ισπανία (Gill et al., 2015), μετρήθηκαν οι IL-6, IL10, CRP και TNF-α στους συμμετέχοντες πριν και μετά από κάθε στάδιο του αγώνα. Η διάρκεια του αγώνα ήταν 5 ημέρες (1 στάδιο ανά ημέρα). Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τους συγκεκριμένους δείκτες.

Πίνακας 1. Μέσες τιμές δεικτών φλεγμονής πριν και μετά από το κάθε στάδιο του αγώνα 230 km (Gill et al., 2015, σελ. 119).

	Στάδιο 1		Στάδιο 2		Στάδιο 3		Στάδιο 4		Στάδιο 5	
	Πριν	Μετά	Πριν	Μετά	Πριν	Μετά	Πριν	Μετά	Πριν	Μετά
CRP (μg/ml)	1,1 ± 1,7	1,6 ± 2,4	7,4 ± 5,3	8,8 ± 5,4	10,0 ± 5,7	9,6 ± 5,9	9,2 ± 5,9	10,0 ± 6,7	8,8 ± 5,6	11,0 ± 6,4
IL-6 (pg/ml)	8,2 ± 4,5	27,9 ± 23,4	20,8 ± 18,5	20,7 ± 14,8	20,7 ± 16,8	25,3 ± 24,3	19,2 ± 14,1	21,7 ± 12,6	18,2 ± 11,6	23,4 ± 13,1
IL-10 (pg/ml)	0,7 ± 0,6	7,9 ± 10,1	7,0 ± 10,8	7,9 ± 9,1	9,0 ± 10,2	8,0 ± 9,4	9,0 ± 12,2	9,3 ± 10,1	8,2 ± 11,2	10,9 ± 15,00
TNF-α (pg/ml)	3,1 ± 2,9	6,3 ± 5,0	6,1 ± 4,5	6,6 ± 3,7	6,9 ± 4,4	6,1 ± 3,8	6,5 ± 4,2	8,1 ± 4,3	7,1 ± 3,8	8,3 ± 5,0

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει μια αυξανόμενη συνολικά πορεία όλων των δεικτών που μετρήθηκαν, οι οποίοι καταλήγουν να είναι αυξημένοι κατά 10 φορές για τη CRP, και 2,85, 15,56, και 2,68 φορές για τις IL-6, IL-10 και TNF-α αντίστοιχα.

Μαραθώνιος

Σε μετρήσεις που έχουν γίνει σε προσπάθειες μικρότερης διάρκειας, όπως πχ μετά από μαραθώνιο βρέθηκαν επίσης αυξημένες τιμές για την IL-6 (100 φορές πάνω από τα επίπεδα βάσης), (Ostrowski et al., 1998). Παράλληλα, η IL-6 παρουσίασε αύξηση 20 φορές πάνω από την τιμή βάσης μετά από συνεχόμενη άσκηση 5h στο κάτω άκρο (Steenberg et al., 2000). Αντίθετα, η CRP δε φαίνεται να παρουσιάζει αυξημένες τιμές αμέσως μετά από μαραθώνιο δρόμο (Takayama, Aoyagi, Takahashi, & Nabekura, 2018), αλλά μετά από 12 ώρες (Petersen & Pedersen, 2005).

Με αυτό το συμπέρασμα συνηγορεί μια αρκετά ενδιαφέρουσα έρευνα (Bernat-Adell et al., 2019), όπου μετρήθηκαν οι βιοχημικοί δείκτες CRP, LDH, CPK και Τροπονίνη T, 24 ώρες πριν, αμέσως μετά, καθώς και 24, 48, 96, 144 και 192 ώρες μετά, από αγώνα Μαραθωνίου, ώστε να μελετηθεί και ο ρυθμός αποκατάστασης αυτών των δεικτών. Η CRP αμέσως μετά τον αγώνα παρουσίαζε τιμές ίδιες με τις τιμές βάσης, ενώ η συγκέντρωσή της έφτασε στη μέγιστη τιμή 24 ώρες μετά τον αγώνα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16.000 φορές. Στα αρχικά επίπεδα οι τιμές της επανήλθαν 192 ώρες μετά τον αγώνα. Τα επίπεδα της CPK ενώ βρέθηκαν αυξημένα κατά 2,5 φορές μετά το τέλος του αγώνα, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση (9 φορές πάνω) 24 ώρες μετά τον αγώνα. Η LDH, και η TnT, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση αμέσως μετά τον αγώνα, κατά 1,6, και 8,6 φορές αντίστοιχα.

Παρατηρείται επίσης μεγάλη αύξηση στη συγκέντρωση της IL-10 μετά από μαραθώνιο. Σε μέτρηση μετά το τέλος του αγώνα, που έγινε σε αθλητές που συμμετείχαν σε αγώνα μαραθωνίου στην Κοπεγχάγη τα επίπεδα της IL-10 ήταν αυξημένα κατά 27 φορές από την τιμή βάσης πριν τον αγώνα. Στην ίδια έρευνα παρουσιάστηκαν στοιχεία επίσης και για την IL-6, τα επίπεδα της οποίας βρέθηκαν αυξημένα κατά 128 φορές, ενώ και η TNF-αυξήθηκε κατά 2,3 φορές (Ostrowski, Rohde, Asp, Schjerling, & Pedersen, 1999). Σε μια άλλη μέτρηση μετά από

μαραθώνιο τα επίπεδα της IL-10 παρουσιάστηκαν επίσης αυξημένα περίπου με τον ίδιο ρυθμό (Shanely et al., 2014)

Σε μια πολύ πρόσφατη συνδυαστική έρευνα (Kaufmann et al., 2020), μετρήθηκε η φλεγμονική αντίδραση του οργανισμού σε αθλητές μετά από μαραθώνιο και υπέρ-μαραθώνιο δρόμο απόστασης 130 χιλιομέτρων. Πριν και μετά τον κάθε αγώνα μετρήθηκαν φλεγμονικοί δείκτες, δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων και δείκτες μυϊκής καταστροφής (CPK και LDH). Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έκαναν οι ερευνητές, στον Πίνακα 2 μπορούμε να δούμε συγκριτικά τις τιμές ουσιών που μετρήθηκαν πριν και μετά τον κάθε αγώνα. Παρατηρούμε ότι τα επίπεδα της CRP δεν παρουσίασαν μεταβολή μετά από το μαραθώνιο, αντιθέτως παρουσίασαν αύξηση 623% μετά την απόσταση των 130km. Τα επίπεδα της CPK βρέθηκαν αυξημένα κατά 297% μετά το μαραθώνιο και 7838% μετά τον υπέρ-μαραθώνιο, ενώ και τα επίπεδα της LDH αυξήθηκαν κατά 183% και 315%, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (HGB), στο μέσο όγκο ερυθρών κυττάρων (MCV), στη μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης των ερυθροκυττάρων (MCH) και στη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC). Σχετικά με την αιμοσφαιρίνη αξίζει να αναφερθεί μια άλλη μελέτη σε αθλητές που τερμάτισαν αγώνα (245 km) Σπάρταθλου (Spiropoulos et al., 2010), τα επίπεδα της οποίας παρουσίασαν σημαντική μείωση 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ενώ οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αυτό ήταν πιθανόν το αποτέλεσμα της αιμόλυσης εξαιτίας της υψηλής καταπόνησης.

Άλλα αθλήματα

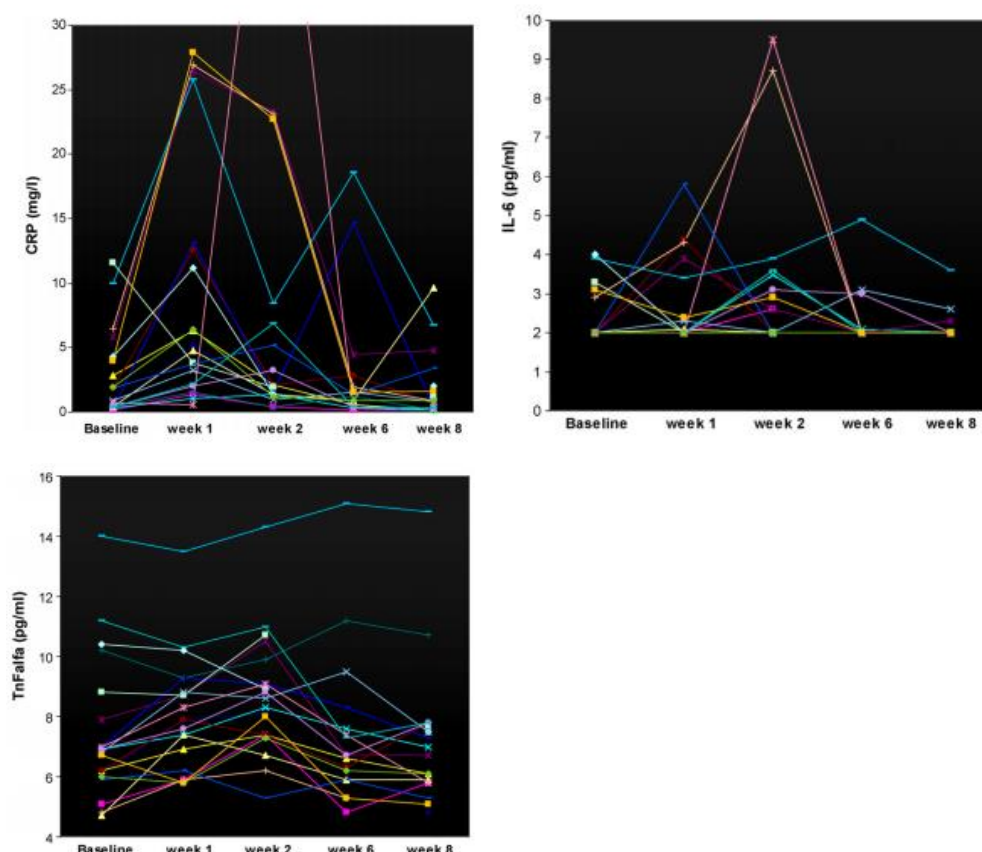
Η βιβλιογραφία είναι πλούσια και με περιπτώσεις μη καθαρά δρομικών αγωνισμάτων, αποδεικνύοντας το ευρύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. Σε αυτό το τμήμα θα γίνει αναφορά ενδεικτικά σε κάποιες μελέτες που βασίστηκαν σε αθλητές άλλων ή σύνθετων αγωνισμάτων.

Σε συμμετέχοντες δραστηριότητας cross country ski διάρκειας 14 ημερών μελετήθηκε η πορεία των CRP, IL-6 και TNF-a (Andersson et al., 2009). Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν τη δραστηριότητα, στο τέλος της 1^{ης} και της 2^{ης} εβδομάδας, όπου ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα, καθώς και την 6^η και 8^η εβδομάδα (περίοδος αποκατάστασης). Τα επίπεδα της

Πίνακας 2. Ανάλυση και διαφορές σε δείκτες φλεγμονής, δείκτες ερυθροκυττάρων και σε δείκτες καταστροφής μυϊκού ιστού πριν και μετά από μαραθώνιο (M) και υπερ-μαραθώνιο δρόμο 130km (UM) (Kaufmann et al., 2020, σελ. 6)

Μεταβλητή	Αγώνας	Πριν	Μετά
<u>Δείκτες φλεγμονής</u>			
Λευκοκύτταρα (g/l)	M	6,12	14,99
	UM	5,76	15,05
Ουδετερόφυλα (g/l)	M	3,67	12,69
	UM	3,27	12,67
Ηωσινόφυλα (g/l)	M	0,15	0,02
	UM	0,18	0,02
Μονοκύτταρα	M	0,42	0,86
	UM	0,40	1,16
Λεμφοκύτταρα	M	1,85	1,37
	UM	1,87	1,16
CRP	M	4,77	5,58
	UM	2,91	18,15
<u>Δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων</u>			
HGB (g/dl)	M	14,27	14,74
	UM	14,63	14,63
MCV (fL)	M	87,01	88,81
	UM	87,03	89,44
MCH (pg)	M	29,29	29,12
	UM	29,55	29,59
MCHC (g/DL)	M	33,65	32,78
	UM	33,97	33,09
<u>Δείκτες καταστροφής μυϊκού ιστού</u>			
CPK	M	169	503
	UM	172	13482
LDH	M	177	324
	UM	178	561

IL-6 δεν παρουσίασαν μεταβολές σε καμία από τις μετρήσεις. Αντίθετα η CRP παρουσίασε αύξηση στο τέλος της πρώτης εβδομάδας και μικρότερη αύξηση στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, ενώ η TNF- α παρουσίασε αυξητική πορεία και στην 1^η και στη 2^η εβδομάδα άσκησης. Στο Σχήμα 4 φαίνεται η πορεία των δεικτών για τον κάθε συμμετέχοντα.



Σχήμα 4. Αλλαγές στα επίπεδα της CRP, IL-6 και TNF- α κατά τη διάρκεια δραστηριότητας cross country ski 2 εβδομάδων και κατά τη διάρκεια αποκατάστασης ως την 8^η εβδομάδα (Andersson et al., 2010, σελ. 602-604)

Σε αγώνα Τρίαθλου Ultraman διάρκειας 3 ημερών στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μετρήθηκαν τα επίπεδα συγκέντρωσης CRP, IL-6 και IL-10 στο αίμα, σε 18 αθλητές, πριν και μετά τον αγώνα (Smith et al., 2020). Ο αγώνας αποτελούνταν από 3 στάδια. Το στάδιο 1 περιλάμβανε 10 km κολύμβηση, και 144,8 km ποδηλασία, το 2^ο στάδιο 275,4 km ποδηλασία και το 3^ο στάδιο 84,4 km τρέξιμο. Τα επίπεδα της CRP βρέθηκαν αυξημένα κατά 13 φορές στο τέλος του αγώνα, ενώ τα επίπεδα της IL-6 και IL-10 δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την

μέτρηση πριν τον αγώνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση και στην πορεία των δεικτών CRP και IL-6, ενώ ανέφεραν ότι υπήρχαν ενδείξεις για συσχέτιση της συγκέντρωσης της IL-10 με τις επιδόσεις των αθλητών.

Σε αγώνα Τρίαθλου Ironman στην Αυστρία (Neubauer, König & Wagner, 2008) μετρήθηκαν, στους συμμετέχοντες, η CPK, ως δείκτης μυϊκής καταστροφής, καθώς και η IL-6, IL-10 και CRP, 2 μέρες πριν, αμέσως μετά τον αγώνα, καθώς και 1 μέρα, 5 μέρες και 19 μέρες μετά τον αγώνα. Ο αγώνα Ironman περιλάμβανε κολύμβηση 3,8 km, ποδηλασία 180 km και τρέξιμο 42,2 km σε επίπεδη διαδρομή. Η περιεκτικότητα στο πλάσμα της CPK αυξήθηκε σημαντικά κατά 1.195% αμέσως μετά τον αγώνα, ενώ η μέγιστη συγκέντρωση παρατηρήθηκε μια μέρα μετά τον αγώνα, 4.316% υψηλότερα από την τιμή βάσης. Αντίστοιχα, και τα επίπεδα της IL-6 αυξήθηκαν δραματικά μετά το τέλος του αγώνα φτάνοντας 10.408% πάνω από τη βάση, και παρουσίασαν σταδιακή μείωση τις επόμενες μέρες. Τα επίπεδα της IL-10 εμφανίστηκαν στο τέλος του αγώνα αυξημένα κατά 287%. Τέλος, η CRP παρουσιάστηκε αυξημένη κατά 543% μετά τον αγώνα ενώ τα επίπεδά της έφτασαν σε μέγιστη τιμή την επόμενη μέρα του αγώνα 7.702% πάνω από τις τιμές πριν την αγωνιστική προσπάθεια..

Σε μια συγκριτική εργαστηριακή μελέτη (Nieman et al., 2014) μετρήθηκε η απόκριση των δεικτών CRP, IL-6, IL-10 και CPK σε ποδηλάτες και δρομείς ταυτόχρονα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τριήμερη δοκιμασία υψηλής έντασης σε ποδήλατο και δαπεδοεργόμετρο αντίστοιχα. Η διάρκεια της δοκιμασίας ήταν 2.5 h την ημέρα και η ένταση καθορίστηκε στο 70%VO₂max. Οι δείκτες μεταβλήθηκαν κατά σχεδόν το ίδιο ποσοστό για κάθε ουσία και δε φάνηκε να διαφοροποιείται η πορεία των δεικτών μεταξύ ποδηλατών και δρομέων. Μετά το πέρας και της δοκιμασίας της τρίτης μέρας παρατηρήθηκε αύξηση της CRP, CPK, IL-6 και IL-10 κατά 87%, 133%, 256% και 32% αντίστοιχα.

Τελειώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τους δείκτες φλεγμονής επηρεάζονται και άλλοι παράγοντες που καταδεικνύουν την υπερβολική φυσιολογική καταπόνηση ενός οργανισμού μετά από πολύωρη και έντονη προσπάθεια. Για παράδειγμα, σε συμμετέχοντες σε αγώνα Σπάρταθλου, μετρήθηκε το εύρος κίνησης στην άρθρωση του γόνατος και βρέθηκε μειωμένο σε σχέση με πριν τον αγώνα, ενώ παρατηρήθηκε και αρνητική συσχέτιση μεταξύ της απόστασης που καλύφθηκε από τους αθλητές που εγκατέλειψαν τον αγώνα, με το ποσοστό μείωσης στο εύρος κίνησης (Pilianidis et al., 2002). Ενώ, και μετά από αγώνα μααραθωνίου οι αθλητές παρουσιάζουν έντονους μυϊκούς πόνους,

στους μηρούς, στα κάτω άκρα, στην οσφυϊκή περιοχή, στους γλουτιαίους, και στην πλάτη, οι οποίοι είναι πιο έντονοι μετά το τέλος του αγώνα ενώ υποχωρούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες (Tokinoya et al., 2020).

III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Στην έρευνα πήραν μέρος 15 άνδρες δοκιμαζόμενοι (τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3) μέτρια προπονημένοι (40-80 km την εβδομάδα όγκο προπόνησης) με αγωνιστική εμπειρία συμμετοχής σε δρόμους αντοχής >3 έτη. Η συμμετοχή στη μελέτη των δοκιμαζομένων ήταν εθελοντική. Η ενημέρωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έρευνα έγινε μέσω γραπτής ανακοίνωσης, που μοιράστηκε το προηγούμενο διάστημα σε συμμετέχοντες σε αγώνες δρόμων αντοχής, ενώ έγινε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης και σε δρομικές ιστοσελίδες. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία και μια πρώτη ενημέρωση για τις διαδικασίες σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Δυο βδομάδες πριν τον προγραμματισμένο αγώνα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρήσεις και εργοσπιρομέτρηση για τον προσδιορισμό των σωματομετρικών τους χαρακτηριστικών και των παραμέτρων καρδιοαναπνευστικών.

Όργανα– Διαδικασίες μέτρησης

Οι ανθρωπομετρήσεις και εργομετρήσεις των αθλητών πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο ανθρώπινης απόδοσης του τομέα κλασικού αθλητισμού της ΣΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σωματικό Ανάστημα. Η μέτρηση έγινε με αναστημόμετρο (Seca Leicester, U.K.). Το ύψος των αθλητών μετρήθηκε χωρίς υποδήματα μετά από πλήρη εισπνοή στο κοντινότερο χιλιοστό.

Σωματική Μάζα. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με μηχανικό ανθρωποζυγό (Seca 710, U.K), στο κοντινότερο 0,1 kg. Και αυτή η μέτρηση έγινε αφότου αφαιρέθηκαν τα υποδήματα από τους δοκιμαζόμενους. Επίσης αφαιρέθηκαν όλα τα υπόλοιπα ρούχα πλην του σορτς και το

μπλουζάκι που θα φορούσαν και κατά τις δοκιμασίες για τον εργομετρικό προσδιορισμό των καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα των 6 ωρών.

Ποσοστό % Σωματικού Λίπους. Για τη μέτρηση του ποσοστού του σωματικού λίπους χρησιμοποιήθηκε δερματοπτυχόμετρο (Harpenden, U.K.). Σε κάθε συμμετέχοντα μετρήθηκαν τέσσερις δερματοπτυχές (δικεφαλική, τρικεφαλική, υποπλάτιου και υπερλαγώνιου), στη δεξιά πλευρά του σώματος (Εικόνα 4). Στους δοκιμαζόμενους, ζητήθηκε να διατηρούν χαλαρή στάση σώματος και να παραμένουν ακίνητοι. Ο υπολογισμός του ποσοστού του λίπους έγινε με βάση τις εξισώσεις των Durnin & Womersley (1974). Στην συνέχεια και στον ίδιο χώρο, μετρήθηκαν βασικοί καρδιοαναπνευστικοί παράμετροι.



Εικόνα 4. Μέτρηση υποπλάτιας δερματοπτυχής με δερματοπτυχόμετρο Harpenden.

Μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO_{2max}). Για να υπολογιστεί η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO_{2max}) οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πάνω σε δαπεδοεργόμετρο (Technogym runrace 1200, Italy) με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση από αρχική 8-10 km.h⁻¹, ταχύτητα που αντιστοιχούσε στο 65% περίπου της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας (ΜΚΣ). Κάθε 5 μετρήσεις γινόταν βαθμονόμηση της ταχύτητας του δαπεδοεργόμετρου από το μήκος του ιμάντα και το χρόνο των 30 περιστροφών του ιμάντα σε 3 διαφορετικές ταχύτητες, υπολογίζοντας έτσι την ταχύτητα του και συγκρίνοντας την με τις ενδείξεις της οθόνης. Η κλίση του δαπεδοεργόμετρου παρέμεινε μηδενική κατά την διάρκεια όλων των μετρήσεων. Η

ταχύτητα του δαπεδοεργόμετρου αυξανόταν προοδευτικά κάθε 2 λεπτά κατά 1 km.h⁻¹, μέχρι να μην μπορούσε πια ο δοκιμαζόμενος να ακολουθήσει την πορεία του ιμάντα του δαπεδοεργόμετρου. Σύμφωνα με αυτό το πρωτόκολλο οι δοκιμαζόμενοι αναμένεται να εξαντληθούν σε περίπου 9 – 14 min (Scott & Houmard, 1994), και προσδιορίζονται οι ίδιες τιμές VO₂max συγκριτικά με άλλα πρωτόκολλα, όπου ο δοκιμαζόμενος υποβάλλεται σε μέτρηση μεγαλύτερης διάρκειας (Gibson, Harrison, & Wellicome, 1979). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να προσδιοριστούν ταυτόχρονα το αναπνευστικό κατώφλι (VAT), η ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (vVO₂max) και η ταχύτητα στο αναπνευστικό κατώφλι (vVAT) (Daniels & Daniels, 1992).

Στα τελευταία στάδια της δοκιμασίας υπήρχε συνεχής προφορική παρότρυνση από τους εξεταστές για μέγιστη προσπάθεια, για το υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση παραμονής στο φορτίο. Ο δοκιμαζόμενος ανέπνεε μέσω μάσκας (fullface Hans Rudolf U.S.) καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας (Εικόνα 5). Ο όγκος του εκπνεόμενου αέρα και ο προσδιορισμός της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο (O₂) και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) πραγματοποιήθηκε από αυτόματο εργοσπιρόμετρο συνδεδεμένο με υπολογιστή (Quark CPET, Cosmed, Italy). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του συστήματος είχε ελεγχθεί (Blond et al., 2011; Nieman, Austin, Dew, & Utter, 2013). Πριν από κάθε αξιολόγηση γινόταν βαθμονόμηση των αναλυτών του εργοσπιρόμετρου με αέρια γνωστής περιεκτικότητας (1. 20,92% O₂ – 0,03% CO₂, 2. 16,21% O₂ – 5,03% CO₂). Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κάθε 5 μετρήσεις γινόταν βαθμονόμηση του πνευμονοταχογράφου με σύριγγα 3l (Hans Rudolf 5530, Kansas City, MO) σε διαφορετικές ταχύτητες ροής αέρα. Το πρόγραμμα ανάλυσης των δεδομένων του συγκεκριμένου εργοσπιρόμετρου είχε τη δυνατότητα παρουσίασης των τιμών κάθε αναπνοής καθώς και μέσων τιμών για το χρονικό διάστημα που αποφασίζει ο ερευνητής. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονταν οι μέσες τιμές για χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων, προκειμένου να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε το αναπνευστικό πηλίκο των δοκιμαζόμενων ξεπερνούσε την τιμή 1. Καθ' όλη την διάρκεια της δοκιμασίας με την προοδευτικά αυξανόμενη ένταση έως την εξάντληση γινόταν μέτρηση της καρδιακής συχνότητας. Για το σκοπό αυτό οι δοκιμαζόμενοι φορούσαν ζώνη (Polar, Finland) γύρω από τον θώρακα, η οποία είχε ενσωματωμένα ηλεκτρόδια, για να ανιχνεύουν το ηλεκτρικό

φορτίο σε κάθε καρδιακή συστολή και πομπό, για να στέλνει το ανάλογο σήμα σε δέκτη, ο οποίος συνδεόταν με το λειτουργικό πρόγραμμα του εργοσπιρόμετρου.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας υπολογισμού της $\dot{V}O_{2max}$ πραγματοποιούνταν αιμοληψία τριχοειδικού αίματος από τον δείκτη του αριστερού χεριού στο 4ο λεπτό μετά το πέρας της μέγιστης προσπάθειας, με ειδικό αναλυτή συγκέντρωσης γαλακτικού (Lactate Plus Analyzer, USA). Η μέτρηση συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίμα με το συγκεκριμένο μηχάνημα γίνεται με έναν ηλεκτροχημικό βιοαισθητήρα. Χρειάζοταν η λήψη 0,7 ml αίματος και η ανάλυση διαρκούσε 13 sec. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν από τον αναλυτή αυτόν (test strips) δεν απαιτούσαν κάποιον κωδικό για βαθμονόμηση, ούτε χρειαζόταν ειδικό αντιδραστήριο για βαθμονόμηση. Το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης είχε ελεγχθεί και είχε πολύ υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα (Hart, Drevets, Alford Salacinski, & Hunt, 2013; Tanner, Fuller, & Ross, 2010).

Τα κριτήρια επίτευξης μέγιστης προσπάθειας ήταν η πλήρωση τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω:

- Αναπνευστικό πηλίκο να είναι μεγαλύτερο από 1,05 (Davies, Daggett, Jakeman, & Mulhall, 1984; McMiken & Daniels, 1976)
- Πλατό στη $\dot{V}O_{2max}$ ή αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου μικρότερη από 150 ml στις τελευταίες ταχύτητες (Davies et al. 1984; McConnel & Clark 1988; Taylor, Buskirk, & Henschel, 1955).
- Μέγιστη καρδιακή συχνότητα ± 10 bpm από την προβλεπόμενη για την ηλικία του δοκιμαζόμενου (Gibson, et al., 1979; Shephard, 1984).
- Συγκέντρωση γαλακτικού μεγαλύτερη από 10 mmol.lit⁻¹ στο τέλος της προσπάθειας (Jacobs, 1986).
- Βαθμολογία της αντίληψης κόπωσης στο τέλος της προσπάθειας από τον δοκιμαζόμενο να είναι μεγαλύτερος από 18 στην κλίμακα 6-20 του Borg (Edwardsen, Hem, & Anderssen, 2014).

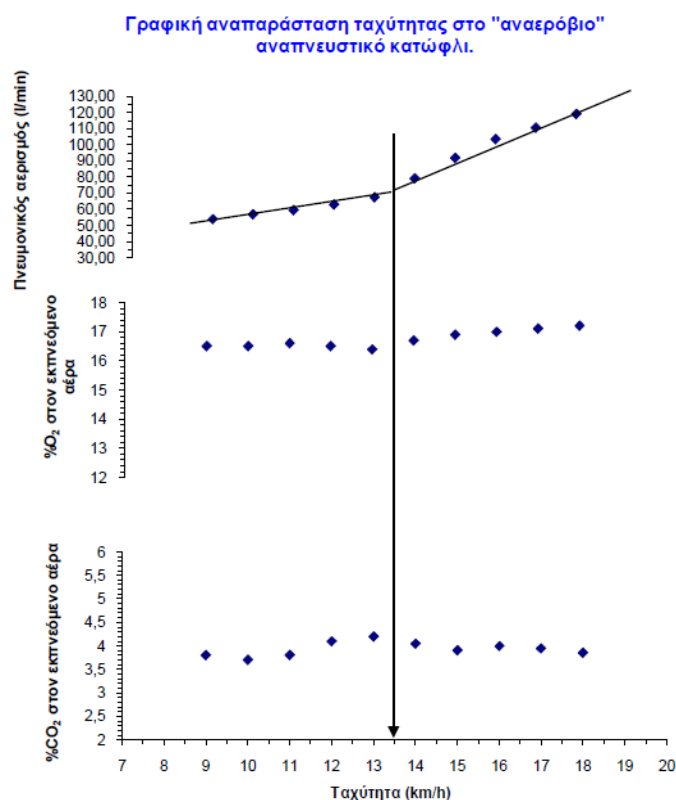
Για τη $\dot{V}O_{2max}$ χρησιμοποιήθηκε η υψηλότερη τιμή της παραμέτρου των τελευταίων φορτίων της δοκιμασίας.



Εικόνα 5. Μέτρηση της κατανάλωσης O_2 , κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας με προοδευτικά αυξανόμενη ταχύτητα τρεξίματος

Αναπνευστικό κατώφλι. Για να εντοπιστεί το αναπνευστικό κατώφλι χρησιμοποιήθηκαν 2 κριτήρια:

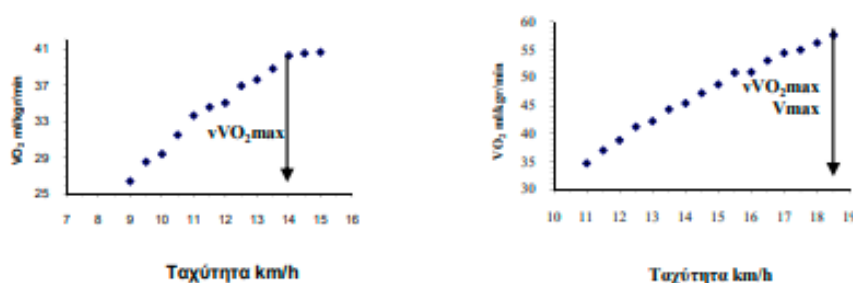
1. Συστηματική αύξηση στο $\%O_2$ του εκπνεόμενου αέρα χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση στο $\%CO_2$ (Davies et al., 1985), και
2. Η προβολή του σημείου στον άξονα των ταχυτήτων (Σχήμα 5), όπου χάνεται η γραμμικότητα στη γραφική παράσταση της σχέσης του όγκου του εκπνεόμενου αέρα (VE_{std}) με την ταχύτητα τρεξίματος (Wasseman, Whipp, Koyl, & Beaver, 1973)



Σχήμα 5. Γραφική αναπαράσταση υπολογισμού ταχύτητας στο αναπνευστικό κατώφλι ενός από τους δοκιμαζόμενους χρησιμοποιώντας συγχρόνως τον όγκο του εκπνεόμενου αέρα, το %O₂ και το %CO₂ στον εκπνεόμενο αέρα.

Ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (vVO_{2max}). Ο προσδιορισμός της ταχύτητας στη VO_{2max} υπολογίστηκε από την ταχύτητα του δαπεδοεργόμετρου στη διάρκεια της δοκιμασίας VO_{2max} που αντιστοιχούσε στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (Billat, Renoux, Pinoteau, Petit, & Koralsztein, 1994; Noakes, Myburgh, & Schall, 1990; Tanaka et al., 1986). Όταν στη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της προσπάθειας ο δοκιμαζόμενος δεν παρουσίαζε αύξηση στην κατανάλωση O₂ (πλατό) τότε η vVO_{2max} ήταν χαμηλότερη από την τελική ταχύτητα μέτρησης (Σχήμα 6). Το κριτήριο για να θεωρηθεί ότι ο δοκιμαζόμενος έφτασε

σε πλατό στο τέλος της προσπάθειας ήταν αύξηση στην κατανάλωση οξυγόνου μικρότερη από $2\text{ml.kg}^{-1} \text{min}^{-1}$ με την προοδευτική αύξηση της ταχύτητας του δαπεδοεργόμετρου (Billat et al., 1994).



Σχήμα 6. Γραφική αναπαράσταση διαδικασίας εντοπισμού $v\text{VO}_{2\text{max}}$ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια προσπάθειας με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση πάνω σε δαπεδοεργόμετρο.

Αγώνας διάρκειας 6 ωρών

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού στις 28/4/2013, στη διαδρομή όπου διεξάγεται το φεστιβάλ των υπεραποστάσεων Αθηνών. Για τη διοργάνωση του αγώνα στο χώρο αυτό είχε προηγηθεί σχετική άδεια από το δήμο Ελληνικού. Επίσημοι διοργανωτές του αγώνα ήταν το ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ και το ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ.

Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό του αγώνα και τις αιμοληψίες που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του. Ενημερώθηκαν προφορικά και γραπτώς για το σκοπό της μελέτης, τις πειραματικές διαδικασίες και τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού που μπορεί να υπήρχαν, ενώ ζητήθηκε και έγγραφη συγκατάθεση αυτών.

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αγώνα 6 ωρών. Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση έγινε με σύστημα RFID της εταιρείας DAG (France) με τη χρήση chips, που ήταν τοποθετημένα στο στήθος των δρομέων. Η καταγραφή του χρόνου και ο αριθμός των περασμάτων των δρομέων έγινε (Εικόνα 6) από δυο κεραίες (μία στην εκκίνηση που ήταν και το τέλος της κυκλικής διαδρομής των 1000m και μία στο μέσο της διαδρομής στα 500m).



Εικόνα 6. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αγώνα με τσιπάκια και κεραίες RFID (Dag, Γαλλία)

Αιμοληψίες. Οι αιμοληψίες (Εικόνα 7) έγιναν από ιατρό και 4 νοσηλεύτριες με σύριγγα από την εσωτερική πλευρά του αγκώνα σε μια από τις μεγάλες φλέβες του βραχίονα. Πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του πανεπιστημιακού βιοχημικού εργαστηρίου του Αιγινήτειου νοσοκομείου, και η συμμετοχή της ιατρού και των νοσηλευτριών ήταν εθελοντική.



Εικόνα 7. Λήψη δείγματος αίματος κατά τη διάρκεια του αγώνα 6 ωρών στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού.

Διαδικασία Αγώνα δρόμου 6 ωρών. Οι αθλητές συγκεντρώθηκαν στο χώρο μια ώρα νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα. Από όλους συμπληρώθηκε υπεύθυνη δήλωση για την εθελοντική συμμετοχή τους στον αγώνα και στις αιμοληψίες, καθώς και για την κατάσταση της υγείας τους. Δόθηκαν εκ νέου προφορικές οδηγίες για τη φύση του αγώνα, τον τρόπο αιμοληψιών, την ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ενώ ενημερώθηκαν και για τα έπαθλα. Για την ένταση του τρεξίματος ως οδηγία δόθηκε να κυμανθεί μεταξύ 50-60% της VO_{2max} . Κατόπιν παρέλαβαν το chip (ηλεκτρονική ταυτότητα δρομέα) για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση και τον αριθμό συμμετοχής.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 7:00 πμ, και ο αγώνας διήρκησε μέχρι τις 13:00 μμ. Η πρώτη αιμοληψία πραγματοποιήθηκε πριν τον αγώνα ενώ, ακολούθησαν άλλες 5. Την πρώτη ώρα του αγώνα δεν πραγματοποιήθηκε αιμοληψία. Οι υπόλοιπες έγιναν την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ώρα και η τελευταία μετά το τέλος της έκτης ώρας. Ο σταθμός της αιμοληψίας ήταν στο χώρο εκκίνησης. Οι αθλητές δε σταματούσαν όλοι μαζί, προκειμένου να αποφευχθεί αναμονή, και μεγάλης διάρκειας διακοπή από τον αγώνα. Υπήρχε καταγραφή της ακριβής χρονικής στιγμής που γινόταν η αιμοληψία για τον κάθε ένα. Ο συντονισμός γινόταν επί τόπου

από διοργανωτή του αγώνα με κριτήρια: α) να μην υπάρχει συμφόρηση και β) το διάστημα μεταξύ των μετρήσεων για τον κάθε αθλητή να κυμαίνεται στα 60 ± 5 min. Λόγω της φύσης του αγώνα δεν ήταν δύσκολη η επίτευξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η παραμονή των αθλητών στο σταθμό αιμοληψίας δεν ξεπερνούσε τα 2 λεπτά.

Στη διαδρομή του αγώνα υπήρχαν 2 σταθμοί με νερά, ενεργειακά gels, ενεργειακές μπάρες και με ξηρές υδατανθρακούχες τροφές, στα οποία είχαν ελεύθερη πρόσβαση οι αθλητές ανάλογα με την κρίση τους. Οι σταθμοί υποστηρίζονταν από εθελοντές για τη διευκόλυνση των αθλητών.

Για την καταγραφή της επίδοσης των αθλητών υπήρχε σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης με δυο υποσταθμούς. Ο ένας σταθμός ήταν στην εκκίνηση, που αποτελούσε ταυτόχρονα και το lap του ενός χιλιομέτρου και ο δεύτερος στο ήμισυ του κύκλου, στα 500m. Η διαδρομή είχε μετρηθεί με ακρίβεια, και ήταν 1 km. Στα 500 m, υπήρχε και σημείο ελέγχου, ώστε να αποφευχθεί περίπτωσης παράκαμψης από τους αθλητές. Η λήξη του αγώνα δόθηκε με σφύριγμα με το πέρας των 6 ωρών, και οι αθλητές σταμάτησαν στο σημείο που βρίσκονταν. Μετρήθηκαν με ακρίβεια οι αποστάσεις τους από το lap του χιλιομέτρου και έτσι υπολογίστηκε η ακριβής απόσταση που διένυσαν και τα τελικά αποτελέσματα. Στο τέλος δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες και κύπελλο στον νικητή.

Αναλύσεις δειγμάτων αίματος. Μετά την αιμοληψία έγινε άμεσος αποχωρισμός των δειγμάτων και ο ορός των συμμετεχόντων αποθηκεύτηκε στους -80° C για να γίνει μεταγενέστερα ο έλεγχος των κυτταροκινών. Οι υπόλοιποι δείκτες αναλύθηκαν άμεσα.

Η C-RP και η SAA προσδιορίστηκαν ποσοτικά στον ορό αίματος με τη μέθοδο της νεφελομετρίας, στο νεφελόμετρο BN II της SIEMENS. Για τη μέτρηση των κυτταροκινών IL-6, IL-10 και TNF- α χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA, στον αναλυτή DSX της DYNEX. Οι βιοχημικοί δείκτες CPK και LDH προσδιορίστηκαν στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή AU600 της OLYMPUS. Για την τροπονίνη T χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της φθοριομετρικής ανάλυσης, στο Fluorometric Analyzer SRATUSCS της SIEMENS.

Επίσης, έγινε και γενική αίματος για να υπάρχει εικόνα της συνολικής ποσότητας των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), της αιμοσφαιρίνης (HGB), και του αιματοκρίτη (HCT) καθώς και των λοιπών αιματολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν επιπλέον των

παραπάνω οι τιμές για τα αιμοπετάλια (PLT), ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV), η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης του ερυθροκυττάρου (MCH), η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC), το μέγεθος κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW), ο αιμοπεταλιοκρίτης (PCT), ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV), και το εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW).

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS (version 22). Υπολογίστηκαν μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, και εύρος τιμών για κάθε μεταβλητή. Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσες τιμές (τυπική απόκλιση). Τα δεδομένα ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητά τους χρησιμοποιώντας το Shapiro-Wilk test. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η σφαιρικότητα ελέγχθηκε με το Mauchly's test, και πραγματοποιήθηκε διόρθωση κατά Greenhouse-Geisser στους βαθμούς ελευθερίας όπου χρειάστηκε. Με την εμφάνιση αλληλεπίδρασης, διερευνήθηκαν οι απλές επιδράσεις και χρησιμοποιήθηκε η διόρθωση Bonferroni στο επίπεδο σημαντικότητας. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε: $\alpha = 0,05$.

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά

Η μέση τιμή ($\pm$ sd) της ηλικίας, της μάζας του σώματος, του αναστήματος και του ποσοστού του σωματικού λίπους των δοκιμαζομένων ήταν $44,7 \pm 7,25$ έτη, $79,97 \pm 10,16$ kg, $175,43 \pm 7,98$ cm, και $19,52 \pm 6,24$ % αντίστοιχα (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Μέση τιμή $\pm$ sd και εύρος τιμών ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών δοκιμαζομένων (n=15)

Παράμετρος	Μέση τιμή	Εύρος τιμών
Ηλικία (έτη)	$44,7 \pm 7,25$	31-58
Βάρος (kg)	$79,97 \pm 10,16$	67-100
Ύψος (cm)	$175,43 \pm 7,98$	161-193
Σωματικό λίπος (%)	$19,52 \pm 6,24$	12,2-29,5

Παράμετροι καρδιοαναπνευστικής αντοχής και διανυθείσα απόσταση αγώνα

Η μέση τιμή $\pm$ sd της VO_{2max} , vVO_{2max} , VAT, και της $vVAT$ παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Οι τρεις πρώτοι του αγώνα διένυσαν 68,10, 60,71 και 60,10 km, αντίστοιχα. Ένας από τους αθλητές εγκατέλειψε αφού έτρεξε 30,00 km στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ 3^{ης} και 4^{ης} αιμοληψίας, δηλαδή μεταξύ 3^{ης} και 4^{ης} ώρας του αγώνα, εξαιτίας ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο μυ. Η μέση τιμή των χιλιομέτρων που έτρεξαν οι δρομείς ήταν $53,20 \pm 8,35$ km. Τα αποτελέσματα του αγώνα δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα www.runningnews.gr (σύνδεσμος αποτελεσμάτων: <http://www.runningnews.gr/mitem.php?id=14243>).

Πίνακας 4. Μέσες τιμές παραμέτρων καρδιοαναπνευστικής αντοχής και της απόστασης του αγώνα διάρκειας 6 ωρών.

Παράμετρος	Μέση τιμή	Εύρος τιμών
VO₂max (ml.kg⁻¹.min⁻¹)	50,5 ± 12,67	33,38-87,68
vVO₂max (km.h⁻¹)	14,93 ± 2,38	9,80 - 17,60
VAT (ml.kg⁻¹.min⁻¹)	39,85 ± 10,99	26,04 – 72,88
vVAT (km.h⁻¹)	10,96 ± 2,06	7,00 – 14,00
Διανυθείσα απόσταση (km)	53.200,43 ± 8.348.23	30.000 - 68.102

Υψηλές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και των παραμέτρων καρδιοαναπνευστικής αντοχής (Πίνακας 5). Η επίδοση (απόσταση) παρουσιάζει υψηλούς συντελεστές συσχέτισης $r > 0.80$ με όλες τις παραμέτρους καρδιοαναπνευστικής αντοχής, με το % λίπους, και με το ανάστημα των δρομέων.

Πίνακας 5. Συσχετίσεις μεταξύ σωματομετρικών, καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων και απόστασης που καλύφθηκε στον αγώνα 6 ωρών.

Παράμετρος	Ηλικία (έτη)	Μάζα (kg)	Ανάστημα (cm)	VO ₂ max (ml/kg/min)	vVO ₂ max (km/h)	vVAT (km/h)	VAT (ml/kg/min)	Λίπος (%)	Απόσταση (m)
Ηλικία (έτη)	1	.744**	.756**	.265	.466	.386	.253	.757**	.494
Μάζα (kg)	.744**	1	.945**	.578*	.771**	.723**	.568*	.757**	.558*
Ανάστημα (cm)	.756**	.945**	1	.753**	.910**	.871**	.734**	.642**	.818**
VO ₂ max (ml/kg/min)	.265	.578*	.753**	1	.902**	.923**	.991**	.195	.873**
vVO ₂ max (km/h)	.466	.771**	.910**	.902**	1	.990**	.893**	.365	.956**
vVAT (km/h)	.386	.723**	.871**	.923**	.990**	1	.913**	.270	.950**
VAT (ml/kg/min)	.253	.568*	.734**	.991**	.893**	.913**	1	.204	.861**
Λίπος (%)	.757**	.757**	.642**	.195	.365	.270	.204	1	.012
Απόσταση (m)	.494	.558*	.818**	.873**	.956**	.950**	.861**	.012	1

**, $p < 0.01$.

*, $p < 0.05$

Γενικά αιματολογικά στοιχεία

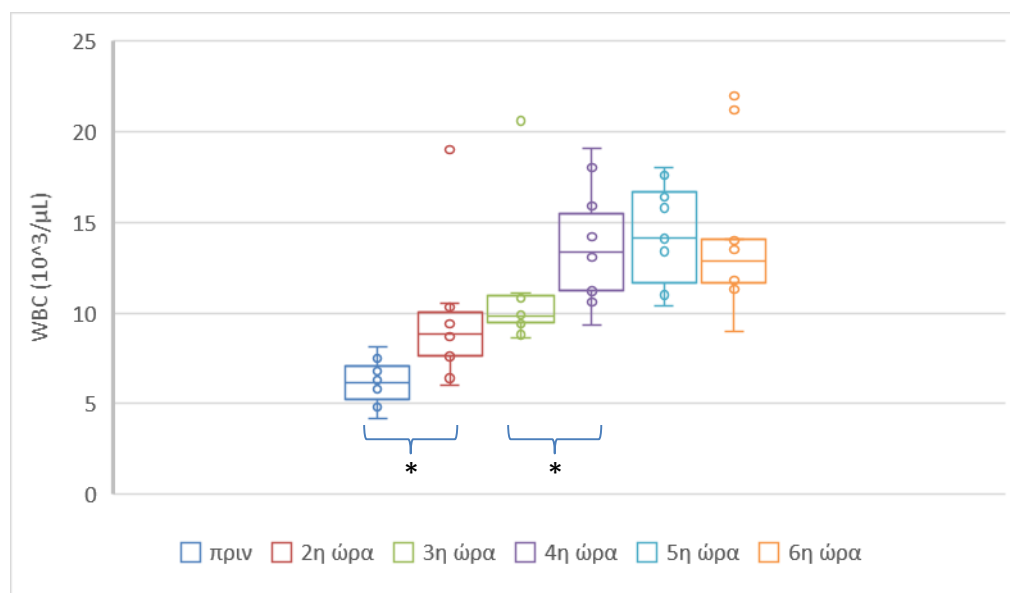
Από τις αιμοληψίες που διενεργήθηκαν στους συμμετέχοντες υπολογίστηκαν στοιχεία της γενικής αίματος των συμμετεχόντων (Πίνακας 6). Σε κάθε μια από τις έξι αιμοληψίες για τον καθένα μετρήθηκαν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), ο αριθμός των ερυθρών κυττάρων(RBC), η αιμοσφαιρίνη (HGB), ο αιματοκρίτης (HCT), τα αιμοπετάλια (PLT), ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV), η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης του ερυθροκυττάρου (MCH), η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC), το μέγεθος κυκλοφορόντων ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW), ο αιμοπεταλιοκρίτης (PCT), ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV), και το εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW).

Από το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν αφαιρέθηκαν οι τιμές 3 δοκιμαζομένων που δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Ο ένας όπως ήδη αναφέρθηκε εγκατέλειψε μετά την τρίτη αιμοληψία και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα, ενώ σε δυο ακόμα περιπτώσεις δεν υπήρξαν αποτελέσματα σε τρεις από τις αιμοληψίες τους. Επομένως τα αιματολογικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία για τους βιοχημικούς δείκτες που μετρήθηκαν αφορούν σε 12 από τους 15 συμμετέχοντες. Αναλυτικά τα στοιχεία στον Πίνακα 6, όπου καταγράφονται για την κάθε ουσία που μετρήθηκε ο μέσος όρος και η διασπορά σε κάθε μια από τις 6 αιμοληψίες.

Πίνακας 6. Μέση τιμή $\pm$ sd επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών γενικής αίματος στη διάρκεια του αγώνα (n=12).

Παράμετρος	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
WBC (10 ³ /μL)	6,16 $\pm$ 1,14	9,28 $\pm$ 3,36	10,82 $\pm$ 3,18	13,58 $\pm$ 2,92	14,36 $\pm$ 2,61	13,88 $\pm$ 3,88
RBC (10 ⁶ /μL)	5,22 $\pm$ 0,63	5,45 $\pm$ 0,63	5,41 $\pm$ 0,66	5,33 $\pm$ 0,67	5,35 $\pm$ 0,63	5,29 $\pm$ 0,62
HGB (g/dL)	14,21 $\pm$ 1,22	14,84 $\pm$ 1,34	14,75 $\pm$ 1,38	14,69 $\pm$ 1,24	14,71 $\pm$ 1,36	14,47 $\pm$ 1,36
HCT (%)	43,07 $\pm$ 3,08	44,99 $\pm$ 3,21	44,68 $\pm$ 3,47	43,97 $\pm$ 3,04	44,17 $\pm$ 3,45	43,66 $\pm$ 3,40
PLT (10 ³ /μL)	221,82 $\pm$ 28,66	282,16 $\pm$ 67,96	258,8 $\pm$ 46,68	282,54 $\pm$ 60,58	293,22 $\pm$ 55,7	283,9 $\pm$ 46,09
MCV (fL)	83,84 $\pm$ 9,33	83,31 $\pm$ 9,11	83,50 $\pm$ 9,36	83,48 $\pm$ 9,28	83,40 $\pm$ 9,28	83,33 $\pm$ 9,20
MCH (Pg)	27,52 $\pm$ 3,62	27,50 $\pm$ 3,60	27,61 $\pm$ 3,73	27,93 $\pm$ 3,76	27,80 $\pm$ 3,50	27,66 $\pm$ 3,71
MCHC (g/dL)	32,95 $\pm$ 0,84	32,88 $\pm$ 1,07	32,98 $\pm$ 0,97	33,37 $\pm$ 1,02	33,28 $\pm$ 0,76	33,10 $\pm$ 0,98
RDW (%)	12,07 $\pm$ 1,57	11,86 $\pm$ 0,97	12,06 $\pm$ 0,98	12,07 $\pm$ 1,24	12,01 $\pm$ 1,00	12,02 $\pm$ 1,22
PCT (%)	0,17 $\pm$ 0,03	0,22 $\pm$ 0,05	0,22 $\pm$ 0,05	0,21 $\pm$ 0,06	0,23 $\pm$ 0,06	0,21 $\pm$ 0,06
MPV (fL)	7,91 $\pm$ 1,59	7,59 $\pm$ 1,55	7,60 $\pm$ 1,50	7,48 $\pm$ 1,42	7,65 $\pm$ 1,49	7,87 $\pm$ 2,36
PDW (%)	16,29 $\pm$ 0,88	16,14 $\pm$ 1,12	16,33 $\pm$ 1,21	16,35 $\pm$ 0,86	16,19 $\pm$ 1,15	16,31 $\pm$ 0,75

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στο συνολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) ($F=30,17$, $p=0.000$ $\eta^2=0,73$). Μετά από την post-hoc analysis φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέτρηση της 2^{ης} ώρας και τη μέτρηση πριν τον αγώνα ($P=0,118$), υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά από την 3^η σε σχέση με τη 2^η μέτρηση ($P=0,014$), από την 4^η σε σχέση με την 3^η ($P=0,035$), ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 5^{ης} και 4^{ης} μέτρησης ($P=1,000$), και 6^{ης} με 5^{ης} ($P=1,000$). Στα υπόλοιπα αιματολογικά στοιχεία δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές στην περιεκτικότητα του αίματος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα των 6 ωρών. Στο Σχήμα 7 η διαγραμματική απεικόνιση του μέσου όρου και της απόκλισης για την κάθε μέτρηση.



Σχήμα 7. Γραφική αναπαράσταση της πορείας της περιεκτικότητας των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα των 6 ωρών. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$.

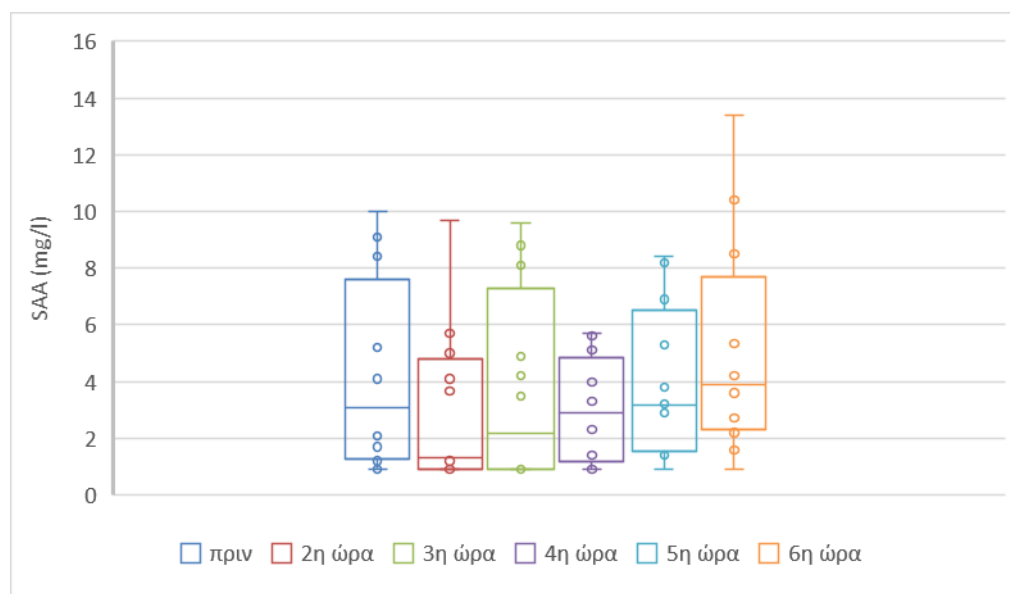
Δείκτες φλεγμονής

Αμυλοειδές Α (SAA). Στον Πίνακα 7, και στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται οι τιμές και η πορεία της περιεκτικότητας του SAA στο αίμα πριν και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τα

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μετρήσεων.

Πίνακας 7. Μέσος όρος και διασπορά της περιεκτικότητας της SAA στο αίμα.

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
SAA(mg/L)	4,18 ± 3,39	2,96 ± 2,77	3,71 ± 3,42	3,02 ± 1,79	3,94 ± 2,66	4,99 ± 3,84



Σχήμα 8. Η περιεκτικότητα της SAA στο αίμα δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποια αύξηση μεταξύ των μετρήσεων

C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP). Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά με τη CRP. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μετρήσεων. Στην ουσία σε καμία από τις 6 αιμοληψίες δεν εντοπίστηκαν ανιχνεύσιμες ποσότητες, υποδεικνύοντας πως δεν υπήρξε άνοδος της πρωτεΐνης στην περιεκτικότητα του αίματος κατά τις διενεργηθείσες αιμοληψίες.

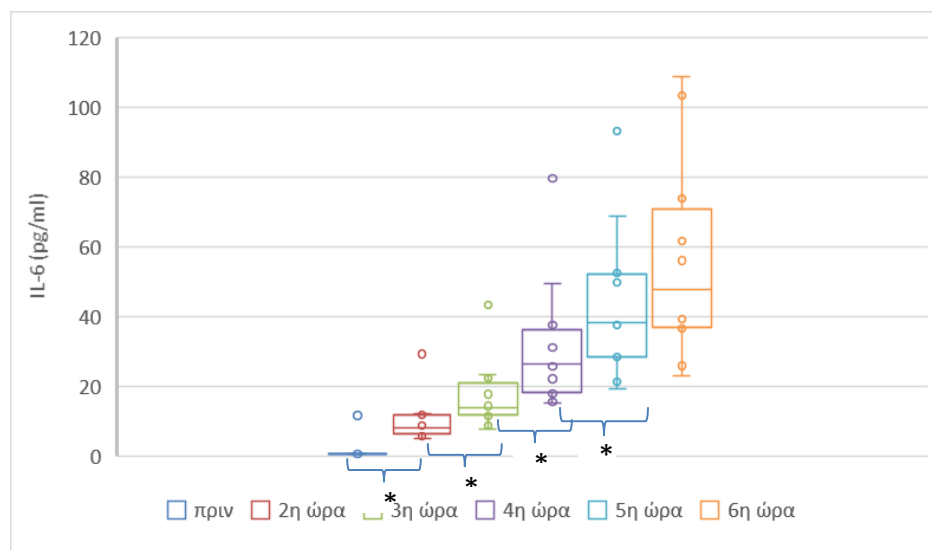
Πίνακας 8. Τιμές συγκέντρωσης CRP στο αίμα καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
CRP (mg/dl)	<0,33*	<0,33	<0,33	<0,33	<0,33	<0,33

Ιντερλευκίνη 6 (IL-6). Ο Πίνακας 9 περιέχει τα στοιχεία των μετρήσεων που αφορούν στην περιεκτικότητα της IL-6 στο αίμα για τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ($F=38,898$, $p=0.000$ $\eta^2=0,780$). Μετά από την post-hoc analysis φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέτρηση της 2^{ης} ώρας και τη μέτρηση πριν τον αγώνα ($P=0,000$), από την 3^η συγκριτικά με τη 2^η μέτρηση ($p= 0,001$), στη 4^η συγκριτικά με την 3^η ($p=0,012$), στη 5^η συγκριτικά με την 4^η μέτρηση ($p=0,000$), ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ της 6^{ης} με την 5^η μέτρηση ($p=0,340$). Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη είναι αυξητική σε όλες τις μετρήσεις, κάτι που αποτυπώνεται γραφικά και στο Σχήμα 9 που ακολουθεί.

Πίνακας 9. Μέσος όρος και διασπορά της περιεκτικότητας της IL-6 στις 6 αιμοληψίες.

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
IL-6 (pg/ml)	1,68 ± 3,16	10,25 ± 6,55	17,07 ± 9,58	31,11 ± 18,29	44,00 ± 21,12	55,23 ± 28,12



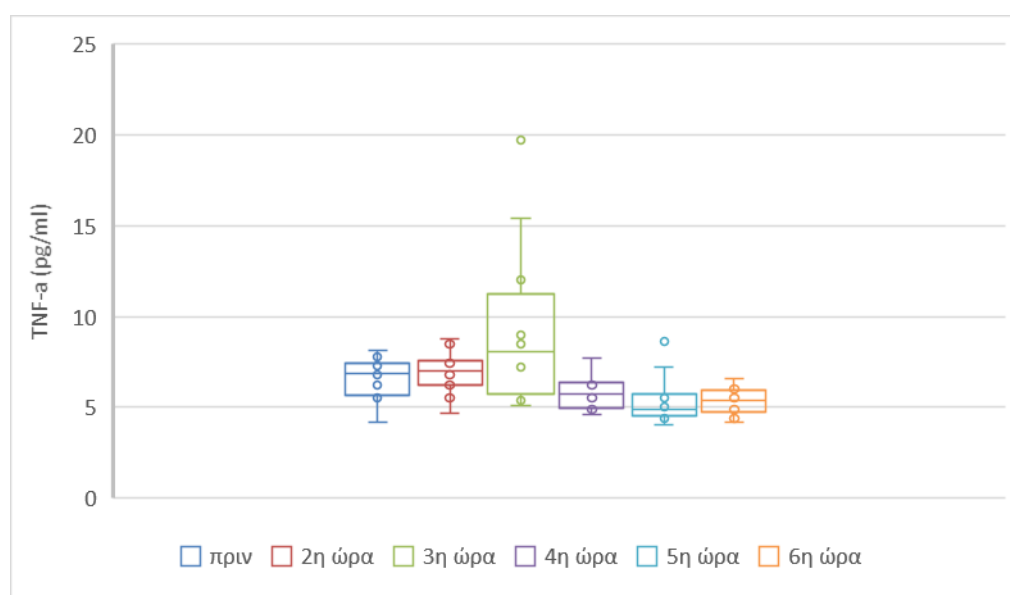
Σχήμα 9. Γραφική αναπαράσταση της πορείας της IL-6 στη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$.

Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων άλφα (TNF-α). Στον Πίνακα 10, και στο Σχήμα 10 παρουσιάζονται οι τιμές και η πορεία της περιεκτικότητας του TNF-α στο αίμα πριν και κατά

τη διάρκεια της άσκησης. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ($F=6,434$, $p=0,016$ $\eta^2=0,369$). Παρόλα αυτά η post-hoc analysis δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις διαδοχικές μετρήσεις.

Πίνακας 10. Μέση τιμή $\pm$ sd της πορείας της TNF-a στη διάρκεια του αγώνα (n=12).

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
TNF-a (pg/ml)	6,58 $\pm$ 1,14	6,95 $\pm$ 1,16	9,21 $\pm$ 4,46	5,78 $\pm$ 0,86	5,39 $\pm$ 1,32	5,39 $\pm$ 0,75

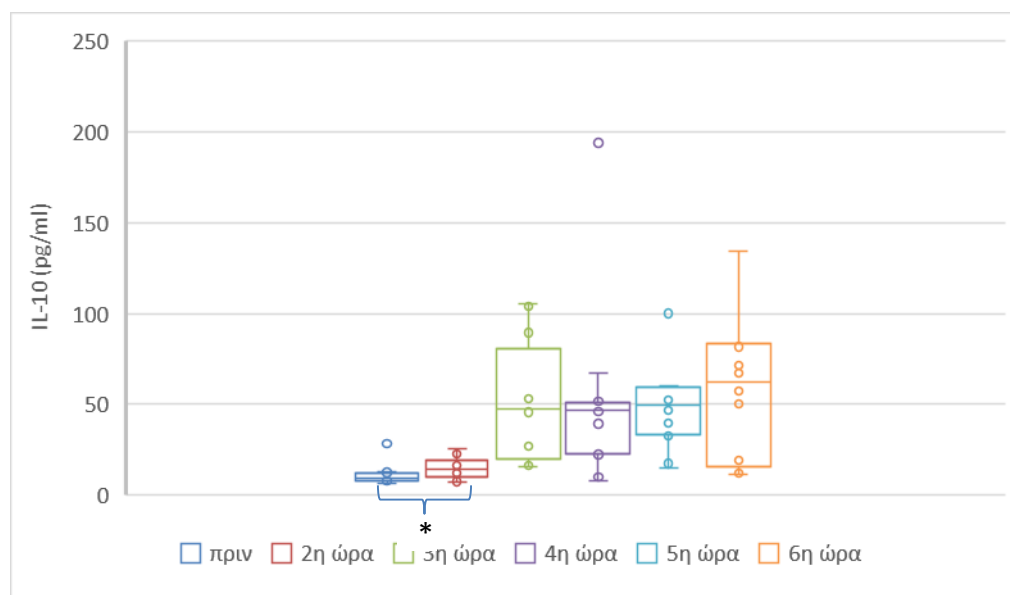


Σχήμα 10. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης TNF-a στη διάρκεια του αγώνα.

Ιντερλευκίνη 10 (IL-10). Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές όροι των μετρήσεων για τους συμμετέχοντες, ενώ στο Σχήμα 11 που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η πορεία των μετρήσεων στη διάρκεια της προσπάθειας. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ($F=6,366$, $p=0,003$ $\eta^2=0,367$). Η post-hoc analysis έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ανάμεσα στην 3^η και τη 2^η μέτρηση ($p=0,027$).

Πίνακας 11. Μέση τιμή $\pm$ sd της πορείας συγκέντρωσης IL-10 στο αίμα στη διάρκεια του αγώνα (n=12).

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
IL-10 (pg/ml)	11,14 $\pm$ 5,72	14,87 $\pm$ 5,81	50,62 $\pm$ 32,70	50,54 $\pm$ 48,66	50,77 $\pm$ 27,57	57,22 $\pm$ 37,86

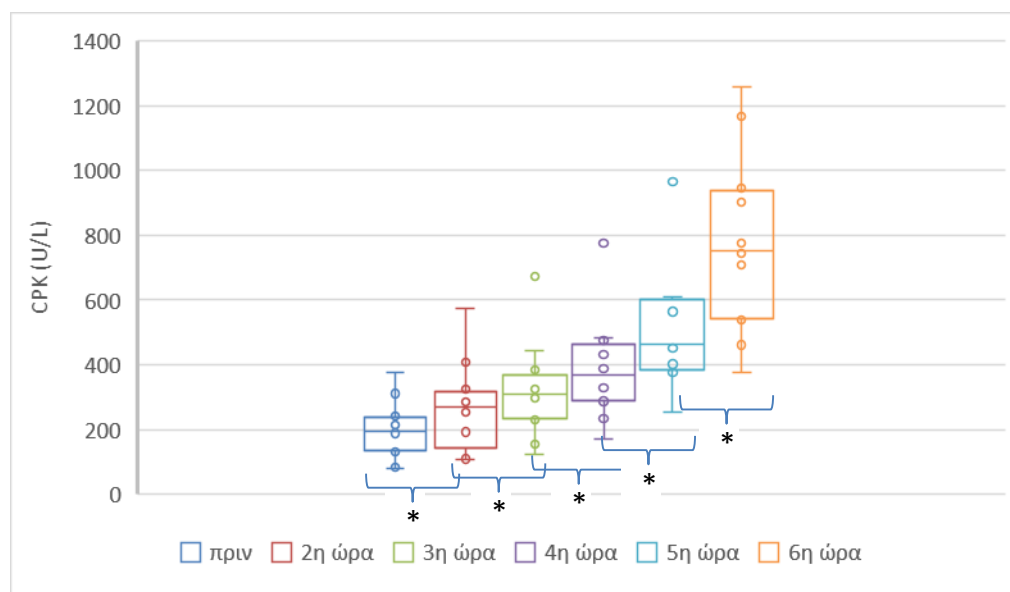


Σχήμα 11. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης IL-10 στη διάρκεια του αγώνα. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$.

Κρεατινική κινάση (CPK). Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι τιμές της πορείας της CPK. Τόσο από τις μέσες τιμές κάθε αιμοληψίας, όσο και από το Σχήμα 12 που ακολουθεί είναι εμφανής η αύξηση της συγκέντρωσης της CPK. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ($F=55,357$, $p=0.000$ $\eta^2=0,834$). Μετά επίσης από την post-hoc analysis παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέτρηση της 2^{ης} ώρας και τη μέτρηση πριν τον αγώνα ($P=0,019$), από την 3^η συγκριτικά με τη 2^η μέτρηση ($p=0,005$), από την 4^η συγκριτικά με την 3^η ($p=0,000$), από την 5^η σε σχέση με την 4^η μέτρηση ($p=0,030$), και μεταξύ 6^{ης} με 5^{ης} ($p=0,000$).

Πίνακας 12. Μέση τιμή $\pm$ sd της CPK στη διάρκεια του αγώνα (n=12).

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
CPK (U/L)	196,02 $\pm$ 87,82	264,40 $\pm$ 135,01	311,88 $\pm$ 145,1	386,82 $\pm$ 154,43	536,05 $\pm$ 227,8	765,73 $\pm$ 270

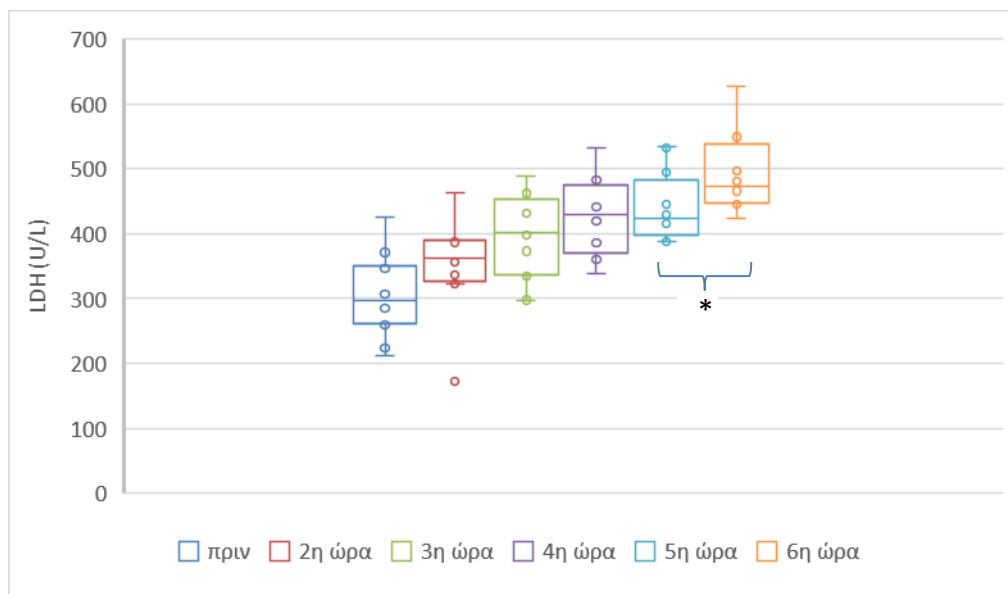


Σχήμα 12. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης CPK στη διάρκεια του αγώνα. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$.

Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH). Στον Πίνακα 13 και στο Σχήμα 13 παρουσιάζεται η πορεία του βιοχημικού δείκτη LDH μεταξύ των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ($F=30,340$, $p=0.000$ $\eta^2=0,734$). Μετά από την post-hoc analysis φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαδοχικών μετρήσεων εκτός από την 6^η με την 5^η ($p=0,030$).

Πίνακας 13. Μέση τιμή $\pm$ sd της LDH στη διάρκεια του αγώνα ($n=12$).

Μεταβλητή	1 ^η μέτρηση	2 ^η μέτρηση	3 ^η μέτρηση	4 ^η μέτρηση	5 ^η μέτρηση	6 ^η μέτρηση
LDH (U/L)	304,08 $\pm$ 62,19	352,83 $\pm$ 68,1	392,33 $\pm$ 64,7	426,08 $\pm$ 59,73	441,25 $\pm$ 52,53	492,08 $\pm$ 59,98



Σχήμα 13. Γραφική αναπαράσταση απόκρισης LDH στη διάρκεια του αγώνα. * = στατιστικά σημαντική διαφορά $p < 0,05$.

Τροπονίνη T (TnT). Όπως και με τη CRP, έτσι και με την Τροπονίνη – T δεν εντοπίστηκαν ανιχνεύσιμες ποσότητες στο σύνολο των αιμοληψιών.

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν και θα ερμηνευτούν τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση και με τις ερευνητικές υποθέσεις. Παράλληλα, θα γίνει συγκριτική αναφορά σε δεδομένα της βιβλιογραφίας εντοπίζοντας τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονται αλλά και πιθανούς περιορισμούς της έρευνας.

Οι ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης αναφέρονται στο κατά πόσο τα διαγράμματα των ουσιών θα παρουσιάσουν καμπύλη μορφής J, υποδεικνύοντας μια έντονη αύξηση της έκκρισής τους από εκείνο το σημείο και μετά, και σε ποια ώρα θα συμβεί αυτό. Καθώς τα διαγράμματα του κάθε δείκτη παρουσιάζουν διαφορετική μορφή είναι αδύνατο να εξεταστούν επί του συνόλου και θα τα εξετάσουμε μεμονωμένα. Άλλωστε όπως έχει διαπιστωθεί στα προηγούμενα κεφάλαια (εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιογραφίας), δε θα ήταν δυνατόν τα επί μέρους διαγράμματα να παρουσιάσουν κοινή πορεία, καθώς ο κάθε δείκτης, από αυτούς που μελετήθηκαν συμμετέχει σε διαφορετική φάση και με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία της φλεγμονής.

Από τα γενικά αιματολογικά στοιχεία θα γίνει αναφορά μόνο στο διάγραμμα της πορείας των λευκών αιμοσφαιρίων (Σχήμα 7), καθώς οι υπόλοιπες ουσίες που μετρήθηκαν δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές, ούτε κάποια τάση. Άλλωστε, δε βρέθηκαν στοιχεία στη βιβλιογραφία που να υποστηρίζουν ότι τα γενικά αιματολογικά στοιχεία, πλην των λευκών αιμοσφαιρίων, και σε κάποιες περιπτώσεις των αιμοπεταλίων, παρουσιάζουν μεταβολές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης (Žákovská et al., 2017). Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των Kaufmann και συν., (2020), όπου μετρήθηκαν οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων HGB, MCV, MCH και MCHC πριν και μετά από μαραθώνιο και υπέρ-μαραθώνιο δρόμο 130 km, όπου δε βρέθηκαν μεταβολές σε αυτούς του δείκτες. Ενώ και σε μια περιπτωσιολογική μελέτη, όπου μετρήθηκαν διάφοροι παράμετροι πριν και μετά από αγώνα 24 h, σε Πολωνό πρωταθλητή υπεραποστάσεων, μόνο τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC) κινήθηκαν ανοδικά και ξεπέρασαν τα φυσιολογικά όρια, ενώ ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) και η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) παρέμειναν

σταθεροί και η αιμοσφαιρίνη (HGB) με τον αιματοκρίτη (HCT) παρουσίασαν ελαφρά μείωση (Gajda et al., 2021)

Η πορεία συγκέντρωσης της **SAA** στο αίμα δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των αιμοληψιών. Ωστόσο, παρατηρούνται κάποιες τάσεις στο διάγραμμα. Οι πρώτες μετρήσεις παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις μεταξύ τους, και φαίνεται ότι μέχρι και την τέταρτη ώρα του αγώνα η συγκέντρωση είναι κοντά στις τιμές βάσης, που ήταν η πρώτη μέτρηση. Από την τέταρτη ώρα και μετά τα αποτελέσματα δείχνουν μια πιο έντονη αυξητική τάση με άνοδο περίπου 30% μεταξύ 4^η και 5^{ης} ώρας, ενώ η 6^η μέτρηση είναι αυξημένη κατά 65% από την 4^η. Φαινομενικά, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει ένα σημείο καμπής της καμπύλης στην 4^η ώρα. Δεδομένης όμως της απουσίας μετρήσεων πέραν της 6^{ης} ώρας δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν συνεχίζεται η αυξητική πορεία ή ήταν απλώς μια τυχαία τάση. Επίσης είναι πιθανόν η μικρή συγκριτικά χρονική διάρκεια του αγώνα να μην δημιούργησε τις συνθήκες για σημαντική αύξηση της περιεκτικότητας του συγκεκριμένου δείκτη, όπως συμβαίνει σε προσπάθειες μεγαλύτερης διάρκειας πχ μετά από αγώνα Σπάρταθλου (Cywińska et al., 2012; Goussetis et al., 2009; Kim et al., 2007; Margeli et al., 2005).

Η πορεία της συγκέντρωσης του **TNF-a** όπως φαίνεται στα αποτελέσματα διαφέρει μεταξύ των αιμοληψιών. Στο διάγραμμα (Σχήμα 10) δε φαίνεται να έχει συνεχόμενη αυξητική σχήματος J, που θα επαλήθευε μια από τις εναλλακτικές στατιστικές υποθέσεις για τη συγκεκριμένη ουσία. Συγκεκριμένα η τάση που φαίνεται στο διάγραμμα είναι αρχικά ανοδική και λίγο πιο έντονα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} μέτρησης, αλλά στη συνέχεια η ανοδική αυτή τάση διακόπτεται και η πορεία γίνεται πτωτική. Η αύξηση της περιεκτικότητας της TNF-a, που πραγματοποιήθηκε τις 3 πρώτες ώρες του αγώνα είναι περίπου 40%. Μετά από αγώνα Μαραθωνίου έχει αναφερθεί αύξηση 230% (Ostrowski et al., 1999). Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα της μελέτης των Kim και συν. (2007), όπου σε μετρήσεις μετά από 100 και 200 km η περιεκτικότητα της TNF-a είναι αυξημένη κατά 10% και 17% αντίστοιχα από την τιμή βάσης. Τα παραπάνω στοιχεία μαζί με τα ευρήματα της δικής μας μελέτης υποδεικνύουν ότι ίσως υπάρχει μια αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη τις πρώτες ώρες μιας παρατεταμένης προσπάθειας ενώ μετά έχει καταγραφεί σταθεροποίηση. Η μέτρια σχετικά ένταση του αγώνα ίσως αποτέλεσε ένα περιοριστικό παράγοντα για να έχουμε μια πιο σαφή και συγκεκριμένη πορεία για την περιεκτικότητα της TNF-a στη διάρκεια του εξάωρου τρεξίματος.

Στα αποτελέσματα της post-hoc analysis φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση της **IL-6** μεταξύ των διαδοχικών μετρήσεων εκτός από την 6^η συγκριτικά με την 5^η μέτρηση. Τα στοιχεία δείχνουν απότομη αύξηση 3183%, πάνω από τις τιμές της αρχικής μέτρησης. Οι τιμές αυτές φαίνεται να συμφωνούν με αντίστοιχες που συναντάμε στη βιβλιογραφία σε σχετικές μελέτες (Gill et al., 2015; Goussetis et al., 2009; Kim et al., 2007; Margeli et al., 2005; Neubauer et al., 2008; Ostrowski et al., 1999; Shin & Lee, 2013; Spiropoulos et al. 2010;). Η μεγαλύτερη αύξηση (509%) παρατηρήθηκε 2 ώρες μετά την έναρξη της δοκιμασίας συγκριτικά με την τιμή βάσης. Η καμπύλη του διαγράμματος (Σχήμα 9) παρουσιάζει ένα σημείο καμπής στην 3^η μέτρηση, επαληθεύοντας την εναλλακτική στατιστική υπόθεση ότι το διάγραμμα θα παρουσιάσει καμπύλη της μορφής J μετά την 3^η ώρα του αγώνα.

Η συγκέντρωση της **IL-10**, παρουσίασε σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ της 3^{ης} και 2^{ης} αιμοληψίας. Η αύξηση που παρατηρήθηκε στην 3^η ώρα του αγώνα συγκριτικά με τη 2^η ήταν 240%. Μετά 3^η ώρα φαίνεται να υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή ανοδική πορεία στην συγκέντρωση της IL-10 στο αίμα. Συνολικά στη διάρκεια του εξάωρου αγώνα, η περιεκτικότητα αυξήθηκε κατά 414%. Η άνοδος της μέσης τιμής της ποσότητας της IL-10 στο αίμα ήταν αναμενόμενη, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κινητοποιείται έντονα μετά από προσπάθειες διάρκειας Μαραθωνίου, όπως επίσης αναμενόμενο ήταν και το γεγονός ότι η αύξηση αυτή υπολείπεται συγκριτικά της αύξησης που παρουσιάζουν οι τιμές της IL-6 σε αντίστοιχες μελέτες (Gill et al., 2015; Ostrowski et al., 1999; Shanely et al., 2014). Αλλά και σε προσπάθειες μεγαλύτερης διάρκειας όπως σε αγώνα Τρίαθλου παρατηρείται ότι το ποσοστό αύξησης της IL-6 είναι αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της IL-10 (Neubauer et al., 2008). Η καμπύλη του διαγράμματος παρουσιάζει ένα αρκετά εμφανές σημείο απότομης αύξησης μετά τη 2^η μέτρηση, επαληθεύοντας την εναλλακτική στατιστική υπόθεση ότι το διάγραμμα θα παρουσιάσει καμπύλη της μορφής J μετά την 2^η ώρα του αγώνα.

Το Αμυλοειδές Α καθώς και η **CRP**, αποτελούν πρωτεΐνες οξείας φάσης της φλεγμονής (Jahromi et al., 2014). Παρατηρείται ότι η SAA αρχίζει να ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα των 6 ωρών ενώ τα στοιχεία για τη CRP δεν παρουσιάζουν κάποια κινητικότητα. Για να κινητοποιηθούν οι πρωτεΐνες της οξείας φάσης είναι απαραίτητο το ερέθισμα που λαμβάνουν από τις κυτταροκίνες του ανοσοποιητικού, οι οποίες δρουν ως μεσολαβητές μεταξύ του σημείου της φλεγμονής και των ηπατικών κυττάρων, που αποτελούν την πηγή των πρωτεϊνών της οξείας φάσης (Robson-Ansley et al., 2009; Shin & Lee, 2013; Steenberg et al., 2000). Με δεδομένη

την αύξηση της συγκέντρωσης των κυτταροκινών που παρατηρείται στην παρούσα μελέτη, μπορεί να υποτεθεί ότι θα ακολουθήσει αργότερα αύξηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών οξείας φάσης. Από τις κυτταροκίνες παρατηρείται ότι προηγείται στην αύξηση συγκέντρωσης η IL-6, η οποία χαρακτηρίζεται και ως προφλεγμονώδης, ενώ σχετικά νωρίς ενεργοποιείται και ο TNF- α , στον οποίο έχει αναγνωριστεί επίσης προφλεγμονώδης δράση (vanMiert, 1995). Έπεται η αύξηση της συγκέντρωσης της IL-10, η οποία αποτελεί κυτταροκίνη με αντιφλεγμονώδη δράση (Petersen & Pedersen, 2005).

Η συγκέντρωση της **CPK** παρουσιάζει μια σχετικά ομαλή αυξητική πορεία μέχρι την 4^η μέτρηση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) αύξησης παρατηρείται μεταξύ των αιμοληψιών της 4^{ης} και 5^{ης} ώρας. Στο τέλος της δοκιμασίας τα επίπεδα της παρουσίασαν αύξηση κατά μέσο όρο 291% από την αρχική τιμή βάσης. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνών αντίστοιχης χρονικής διάρκειας, όπου τα επίπεδα της CPK στο αίμα παρουσιάζονται αυξημένα 2,5 - 3 φορές πάνω από την τιμή βάσης μετά από Μαραθώνιο δρόμο (Bernat-Adell et al., 2019; Kaufmann et al., 2020). Ήδη από τη 2^η ώρα υπάρχουν αυξημένες ποσότητες κατά 35%. Η καμπύλη του διαγράμματος παρουσιάζει ελαφρώς ένα σημείο καμπής στην 4η μέτρηση, επαληθεύοντας την εναλλακτική στατιστική υπόθεση ότι το διάγραμμα θα παρουσιάσει καμπύλη της μορφής J μετά την 4η ώρα του αγώνα.

Όπως έχει αναφερθεί η CPK έχει αποτελεί δείκτη καταστροφής των μυϊκών κυττάρων (Kasapis & Thompson, 2005; Ostrowski et al., 1998; Robson-Ansley et al., 2009; Yamin et al., 2008), οπότε από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύεται ότι ο μυϊκός εκφυλισμός ξεκινάει από πολύ νωρίς στην παρατεταμένη προσπάθεια ακόμα και σε μέτριες εντάσεις. Καθώς οι αυξημένες ποσότητες CPK μπορεί να οφείλονται σε καταστροφή όχι μόνο των σκελετικών αλλά και του καρδιακού μυ (O'Hanlon et al., 2010; Shave & Oxborough, 2012). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά συνδυαστικά και με το αποτέλεσμα των μετρήσεων της **Τροπονίνης T**, η οποία δεν ανιχνεύτηκε στους δοκιμαζόμενους, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Τροπονίνη T αποτελεί κατεξοχήν δείκτη καρδιακής παθολογίας (Shave et al., 2007), οπότε μπορεί να υποτεθεί ότι τα αυξημένα επίπεδα της CPK στην παρούσα μελέτη συνδέονται κυρίως με τους σκελετικούς μυς.

Η πορεία της συγκέντρωσης της **LDH** στη διάρκεια του αγώνα ήταν σημαντικά διαφορετική μόνο μεταξύ της 6^{ης} και της 5^{ης} ώρας. Η τάση που παρατηρούμε στο διάγραμμα είναι αυξητική, ενώ στο τέλος του αγώνα ο μέσος όρος της περιεκτικότητας της LDH είναι

αυξημένος κατά 61% σε σχέση με την τιμή βάσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου 11,5% μεταξύ των διαδοχικών μετρήσεων παρατηρήθηκε μεταξύ 5^{ης} και 6^{ης} αιμοληψίας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει ένα εμφανές σημείο που προσδίδει στο σχήμα τη μορφή J μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επαληθεύεται κάποια από τις εναλλακτικές στατιστικές υποθέσεις για τον συγκεκριμένο βιοχημικό δείκτη. Σε μετρήσεις που έχουν σε αγώνες αντίστοιχης χρονικής διάρκειας, αλλά μεγαλύτερης έντασης η LDH φτάνει σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από αυτά που παρατηρήθηκαν εδώ (Bernat-Adell, 2019; Kaufmann et al. 2020).

Όπως έχει αναφερθεί ήδη η αύξηση της συγκέντρωσης LDH στο αίμα αποτελεί δείκτη για διάφορες παθήσεις και τραυματισμούς καθώς απελευθερώνεται στην κυκλοφορία από κύτταρα που καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε στρες (Livesey et al., 2020). Από κοινού με τη CPK θεωρούνται δείκτες μυϊκής καταστροφής (Kaufmann et al., 2020). Το αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης σχετικά με την LDH συνηγορεί με το συμπέρασμα, που οδηγήθηκε στη συζήτησή μας πιο πάνω, σχετικά με τη πορεία της CPK, ότι δηλαδή ο μυϊκός εκφυλισμός ξεκινάει από πολύ νωρίς στην παρατεταμένη προσπάθεια ακόμα και σε μέτριες εντάσεις.

Η συγκέντρωση των **WBC** ήταν σημαντικά διαφορετική στην 3^η συγκριτικά με τη 2^η μέτρηση, και στην 4^η συγκριτικά με την 3^η. Η μέση τιμή της συγκέντρωσης των λευκών αιμοσφαιρίων στο τέλος του αγώνα ήταν μεγαλύτερη κατά 2,25 φορές συγκριτικά με την τιμή πριν την έναρξη του αγώνα. Παρά την αυξητική πορεία δεν εμφανίζει εικόνα στη γραφική παράσταση μορφής J, που θα επαλήθευε μια από τις εναλλακτικές στατιστικές υποθέσεις, καθώς δεν παρατηρείται τέτοια τάση. Αντιθέτως, από την 4^η ώρα και μετά φαίνεται πως υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε μετρήσεις των λευκών αιμοσφαιρίων αθλητών που συμμετείχαν σε μαραθώνιο και σε δρόμο 130 km το τελικό αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ίδιο και στις δυο περιπτώσεις (Kaufmann et al., 2020). Δηλαδή σε σχέση με την αρχική μέτρηση τα WBC παρουσίασαν το ίδιο ποσοστό αύξησης στο τέλος και των δυο δρομικών αγωνισμάτων. Έτσι σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ποσότητα των λευκών αιμοσφαιρίων αυξάνεται σταδιακά μέχρι την 3^η - 4^η ώρα στη διάρκεια παρατεταμένης προσπάθειας και μετά παραμένει σταθερή μέχρι το τέλος, το οποίο μπορεί να παραταθεί αρκετά.

Η παρούσα μελέτη είναι απ' όσο γνωρίζουμε η μοναδική, όπου μελετάται η πορεία επιλεγμένων δεικτών φλεγμονής κάθε 60 λεπτά. Η μικρή σχετικά διάρκειά της ίσως αποτέλεσε

περιορισμό για την πληρέστερη μελέτη της απόκρισης των βιοχημικών δεικτών. Ειδικά για τις πρωτεΐνες οξείας φάσης φλεγμονής, CRP και SAA, οι 6 ώρες υπομέγιστης έντασης και μέγιστης προσπάθειας που υποβλήθηκαν οι δοκιμαζόμενοι φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές. Η έλλειψη ομάδας ελέγχου, για να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο κριτικής, επίσης. Παρόλα αυτά, κατά το σχεδιασμό της μελέτης θεωρήθηκε πως δεν ήταν απαραίτητο, καθώς οι δείκτες που μελετήθηκαν δεν κινητοποιούνται άνευ παθολογικής αιτίας, όπως διαπιστώνεται ευρέως στη βιβλιογραφία. Θα είχε ενδιαφέρον να υπάρξει και μια επιπλέον μέτρηση μερικές ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ή την επόμενη μέρα. Έτσι θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και την πορεία αποκατάστασης των βιοχημικών παραμέτρων. Ένα τελευταίο σημείο, που θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά με τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης είναι η συμμετοχή μόνο αρρένων, καθώς δεν ανταποκρίθηκε καμία γυναίκα στο κάλεσμα για συμμετοχή, που προηγήθηκε του αγώνα.

Συνοπτικά, και σε σχέση με τις στατιστικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν για την κάθε ουσία που μετρήθηκε έχουμε:

- Για το **SAA** ισχύει η H_0 και οι εναλλακτικές της, ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας στο πλάσμα δεν σχηματίζει καμπύλη μορφής J μετά την 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, και 5^η μέτρηση.
- Για την **TNF- α** ισχύει επίσης η H_0 και οι εναλλακτικές της, ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας στο πλάσμα δεν σχηματίζει καμπύλη μορφής J μετά την 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, και 5^η μέτρηση.
- Για την **IL-6** επαληθεύεται η υπόθεση H_3 , ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας θα σχηματίσει καμπύλη της μορφής J μετά την 3^η ώρα.
- Για την **IL-10** επαληθεύεται η υπόθεση H_2 , ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας θα σχηματίσει καμπύλη της μορφής J μετά την 2^η ώρα.
- Για την **CPK** επαληθεύεται η υπόθεση H_4 , ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας θα σχηματίσει καμπύλη της μορφής J μετά την 4^η ώρα.
- Για την **LDH** ισχύει η H_0 και οι εναλλακτικές της, ότι δηλαδή το διάγραμμα συγκέντρωσης της ουσίας στο πλάσμα δεν σχηματίζει καμπύλη μορφής J μετά την 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, και 5^η μέτρηση.

- Για τα **WBC** ισχύει η H_0 και οι εναλλακτικές της, ότι δηλαδή το διάγραμμά συγκέντρωσης της ουσίας στο πλάσμα δεν σχηματίζει καμπύλη μορφής J μετά την 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, και 5^η μέτρηση.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σε ερασιτέχνες δρομείς, που συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου διάρκειας 6 ωρών μέτριας έντασης, 50 – 60 %VO₂max, με σκοπό τη μελέτη της ωριαίας μεταβολής της περιεκτικότητας στο αίμα επιλεγμένων δεικτών φλεγμονής, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ένα εμφανές σημείο καμψής στο διάγραμμα της πορείας του κάθε δείκτη, που να σηματοδοτεί την έναρξη εκθετικής αύξησης της συγκέντρωσης της ουσίας στο αίμα, διαπιστώνονται τα εξής:

- i. Το διάγραμμα του δείκτη **SAA**, παρουσιάζει σημείο καμψής κατά την 4^η ώρα.
- ii. Το διάγραμμα του δείκτη **TNF-a**, δεν παρουσιάζει σημείο καμψής σε καμία από τις μετρήσεις.
- iii. Το διάγραμμα του δείκτη **IL-6** παρουσιάζει σημείο καμψής, προσδίδοντας του μορφή καμπύλης J, την 3^η ώρα.
- iv. Το διάγραμμα του δείκτη **IL-10** παρουσιάζει σημείο καμψής, προσδίδοντας του μορφή καμπύλης J, την 2^η ώρα.
- v. Το διάγραμμα του βιοχημικού δείκτη **CPK** παρουσιάζει σημείο καμψής, προσδίδοντας του μορφή καμπύλης J, την 4^η ώρα.
- vi. Το διάγραμμα του βιοχημικού δείκτη **LDH**, δεν παρουσιάζει σημείο καμψής που να του προσδίδει μορφή καμπύλης J κατά τη διάρκεια του εξάωρου
- vii. Το διάγραμμα των **WBC**, δεν παρουσιάζει σημείο καμψής που να του προσδίδει μορφή καμπύλης J
- viii. Για τη **CRP** δεν βρέθηκαν αλλαγές στη συγκέντρωσή της κατά τη διάρκεια των 6 ωρών.
- ix. Για την **TnT** δεν βρέθηκαν αλλαγές στη συγκέντρωσή της κατά τη διάρκεια των 6 ωρών.
- x. Τα υπόλοιπα αιματολογικά στοιχεία της γενικής αίματος (πλην των λευκών αιμοσφαιρίων) δεν παρουσίασαν μεταβολές μεταξύ των μετρήσεων

Ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα που προκύπτουν με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης είναι:

- Η διερεύνηση της ωριαίας μεταβολής των δεικτών φλεγμονής σε προσπάθεια μεγαλύτερης διάρκειας
- Η διερεύνηση της ωριαίας μεταβολής των δεικτών φλεγμονής χωρίς, ή με ελεγχόμενη λήψη ενεργειακών τροφών κατά τη διάρκεια της προσπάθειας

VII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Abramson, N. & Melton, B. (2000). Leukocytosis: basics of clinical assessment. *American family physician*, 62(9), 2053–2060
- Αναστασίου Ν., (2009). Πρωτεΐνες οξείας φάσης και φλεγμονή *INFORESPIRATORY & INTERNALMEDICINE*, 56: 6-10)
- Andersson, J., Jansson, J. H., Hellsten, G., Nilsson, T. K., Hallmans, G., & Boman, K. (2010). Effects of heavy endurance physical exercise on inflammatory markers in non-athletes. *Atherosclerosis*, 209(2), 601–605
- Aujla, R. S. & Patel, R. (2020). Creatine Phosphokinase. In *Stat Pearls*. Stat Pearls Publishing
- Badolato, R., Wang, J. M., Stornello, S. L., Ponzi, A. N., Duse, M., & Musso, T. (2000). Serum amyloid A is an activator of PMN antimicrobial functions: induction of degranulation, phagocytosis, and enhancement of anti-Candida activity. *Journal of leukocyte biology*, 67(3), 381–386
- Baghel, K., Srivastava, R. N., Chandra, A., Goel, S. K., Agrawal, J., Kazmi, H. R., & Raj, S. (2014). TNF- α , IL-6, and IL-8 cytokines and their association with TNF- α -308 G/A polymorphism and postoperative sepsis. *Journal of gastrointestinal surgery: official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract*, 18(8), 1486–1494
- Bernat-Adell, M. D., Collado-Boira, E. J., Moles-Julio, P., Panizo-González, N., Martínez-Navarro, I., Hernando-Fuster, B., & Hernando-Domingo, C. (2021). Recovery of Inflammation, Cardiac, and Muscle Damage Biomarkers After Running a Marathon. *Journal of strength and conditioning research*, 35(3), 626–632
- Billat, V., Renoux, J. C., Pinoteau, J., Petit, B., & Koralsztejn, J. P. (1994). Times to exhaustion at 100% of velocity at VO₂max and modelling of the time-limit/velocity relationship in elite long-distance runners. *European journal of applied physiology and occupational physiology*, 69(3), 271–273
- Blond, E., Maitrepierre, C., Normand, S., Sothier, M., Roth, H., Goudable, J., & Laville, M. (2011). A new indirect calorimeter is accurate and reliable for measuring basal energy expenditure, thermic effect of food and substrate oxidation in obese and healthy subjects. *e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism*, 6(1), e7–e15

- Bong, S. M., Moon, J. H., Nam, K. H., Lee, K. S., Chi, Y. M., & Hwang, K. Y. (2008). Structural studies of human brain-type creatine kinase complexed with the ADP-Mg²⁺-NO₃⁻ - creatine transition-state analogue complex. *FEBS letters*, 582(28), 3959–3965
- Cai, Z., Cai, L., Jiang, J., Chang, K. S., van der Westhuyzen, D. R., & Luo, G. (2007). Human serum amyloid A protein inhibits hepatitis C virus entry into cells. *Journal of virology*, 81(11), 6128–6133
- Cardoso, A. L., Fernandes, A., Aguilar-Pimentel, J. A., de Angelis, M. H., Guedes, J. R., Brito, M. A., Ortolano, S., Pani, G., Athanasopoulou, S., Gonos, E. S., Schosserer, M., Grillari, J., Peterson, P., Tuna, B. G., Dogan, S., Meyer, A., van Os, R., & Trendelenburg, A. U. (2018). Towards frailty biomarkers: Candidates from genes and pathways regulated in aging and age-related diseases. *Ageing research reviews*, 47, 214–277
- Chandel, A., Brusher, K., Hall, V., Howard, R. S., & Clark, P. A. (2019). Diagnosis and Management of Rhabdomyolysis in the Absence of Creatine Phosphokinase: A Medical Record Review. *Military medicine*, 184(11-12), 820–825
- Clarkson, M. P., Kearns, K. A., Rouzier, P., Rubin, R., & Thompson, D. P. (2006). Serum creatine kinase levels and renal function measures in exertional muscle damage. *Medicine and science in sports and exercise*, 38(4): 623-627
- Ciubotaru, I., Potempa, L. A., & Wander, R. C. (2005). Production of modified C-reactive protein in U937-derived macrophages. *Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.)*, 230(10), 762–770
- Cywińska, A., Szarska, E., Górecka, R., Witkowski, L., Hecold, M., Bereznowski, A., Schollenberger, A., & Winnicka, A. (2012). Acute phase protein concentrations after limited distance and long distance endurance in horses. *Research in Veterinary Science*, 93(3): 1402-1406
- Daniels, J. & Daniels, N. (1992). Running economy of elite male and elite female runners. *Medicine and science in sports and exercise*, 24(4), 483–489
- David, S., Shoemaker, M., & Haley, B. E. (1998). Abnormal properties of creatine kinase in Alzheimer's disease brain: correlation of reduced enzyme activity and active site photolabeling with aberrant cytosol-membrane partitioning. *Brain research. Molecular brain research*, 54(2), 276–287
- Davies, B., Daggett, A., Jakeman, P., & Mulhall, J. (1984). Maximum oxygen uptake utilizing different treadmill protocols. *British journal of sports medicine*, 18(2), 74–79
- Dinareello, A. C., Cannon, G. J., Wolff, M. S., Bernheim, A. H., Beutler, B., Cerami, A., Figari, S. I., Palladino, A. Jr., & O'Connor V. J. (1986). Tumor Necrosis factor (cachectin) is an endogenous pyrogen and induces production of Interleukin 1. *The Journal of experimental medicine*, 163(6), 1433-1450

- Dinareello C. A. (1989). Interleukin-1 and its biologically related cytokines. *Advances in immunology*, 44, 153–205
- Drent, M., Cobben, N. A., Henderson, R. F., Wouters, E. F., & van Dieijen-Visser, M. (1996). Usefulness of lactate dehydrogenase and its isoenzymes as indicators of lung damage or inflammation. *The European respiratory journal*, 9(8), 1736–1742
- Du Clos, T. W., & Mold, C. (2004). C-reactive protein: an activator of innate immunity and a modulator of adaptive immunity. *Immunologic research*, 30(3), 261–277
- Durnin, J. V., & Womersley, J. (1974). Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years. *The British journal of nutrition*, 32(1), 77–97
- Edvardsen, E., Hem, E., & Anderssen, S. A. (2014). End criteria for reaching maximal oxygen uptake must be strict and adjusted to sex and age: a cross-sectional study. *PloS one*, 9(1), e85276
- Febbraio, A. M. & Pedersen K. B. (2005). Contraction-induced myokine production and release: Is skeletal muscle an endocrine organ? *Exercise and sport sciences reviews*, 33(3), 114–119
- Feng, Y., Xiong, Y., Qiao, T., Li, X., Jia, L., & Han, Y. (2018). Lactate dehydrogenase A: A key player in carcinogenesis and potential target in cancer therapy. *Cancer medicine*, 7(12), 6124–6136
- Fischer, P. C. (2006). Interleukin-6 in acute exercise and training: what is the biological relevance? *Exercise immunology review*, 12, 6–33
- Gajda, R., Samełko, A., Czuba, M., Piotrowska-Nowak, A., Tońska, K., Żekanowski, C., Klisiewicz, A., Drygas, W., Gębska-Kuczerowska, A., Gajda, J., Knechtle, B., & Adamczyk, J. G. (2021). To Be a Champion of the 24-h Ultramarathon Race. If Not the Heart...Mosaic Theory? *International journal of environmental research and public health*, 18(5), 2371
- Gibson, T. M., Harrison, M. H., & Wellicome, R. M. (1979). An evaluation of a treadmill work test. *British journal of sports medicine*, 13(1), 6–11
- Gill, S. K., Hankey, J., Wright, A., Marczak, S., Hemming, K., Allerton, D. M., Ansley-Robson, P., & Costa, R. J. (2015). The Impact of a 24-h Ultra-Marathon on Circulatory Endotoxin and Cytokine Profile. *International journal of sports medicine*, 36(8), 688–695
- Gill, S. K., Teixeira, A., Rama, L., Prestes, J., Rosado, F., Hankey, J., Scheer, V., Hemmings, K., Ansley-Robson, P., & Costa, R. J. (2015). Circulatory endotoxin concentration and

cytokine profile in response to exertional-heat stress during a multi-stage ultra-marathon competition. *Exercise immunology review*, 21, 114–128

- Goussetis, E., Spiropoulos, A., Tsironi, M., Skenderi, K., Margeli, A., Graphakos, S., Baltopoulos, P., & Papassotiriou I. (2009). Spartathlon, a 246 kilometer foot race: Effects of acute inflammation induced by prolonged exercise on circulating progenitor reparative cells. *Blood cells, molecule and diseases*, 42, 294-299
- Gruys, E., Toussaint, M.J.M., Landman, W.J.M., Tivapasi, M., Chamanza, R., van Veen, L. (1999). Infection, Inflammation and Stress Inhibit Growth. Mechanisms and Non-specific Assessment of the Processes by Acute Phase Proteins. In: Wensing, T. (Ed.), *Production Diseases in Farm Animals*. 10th International Conference, 1998. Wageningen Press, Wageningen, p.72-87. ISBN: 90-74134-60-2
- Gruys, E., Toussaint, M. J. M., Niewold, T. A., & Koopmans S. J. (2005). Acute phase reaction and acute phase proteins. *Journal of Zhejiang University. Science. B*, 6(11), 1009-3095
- Hammarsten, O., Mair, J., Möckel, M., Lindahl, B., & Jaffe, A. S. (2018). Possible mechanisms behind cardiac troponin elevations. *Biomarkers: biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals*, 23(8), 725–734
- Hart, S., Drevets, K., Alford, M., Salacinski, A., & Hunt, B. E. (2013). A method-comparison study regarding the validity and reliability of the Lactate Plus analyzer. *BMJ open*, 3(2), e001899
- Hedrich, C. M. & Bream, J. H. (2010). Cell type-specific regulation of IL-10 expression in inflammation and disease. *Immunologic research*, 47(1-3), 185–206
- Heinrich, C. P., Behrmann, I., Müller-Newen, G., Schaper, F., & Graeve L. (1998). Interleukin-6-type cytokine signaling through the gp130/Jak/STAT pathway. *Biochemistry Journal*, 334, 297-314
- Henry, B. M., de Oliveira, M., Benoit, S., Plebani, M., & Lippi, G. (2020). Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. *Clinical chemistry and laboratory medicine*, 58(7), 1021–1028
- Hisano, S., Sakamoto, K., Ishiko, T., Kamohara, H., & Ogawa, M. (1997). IL-6 and soluble IL-6 receptor levels change differently after surgery both in the blood and in the operative field. *Cytokine*, 9(6), 447–452
- Hofmann, S. R., Rösen-Wolff, A., Tsokos, G. C., & Hedrich, C. M. (2012). Biological properties and regulation of IL-10 related cytokines and their contribution to autoimmune disease and tissue injury. *Clinical immunology*, 143, 116-127

- Holbrook, J., Lara-Reyna, S., Jarosz-Griffiths, H., & McDermott, M. (2019). Tumor necrosis factor signaling in health and disease. *F1000Research*, 8, F1000 Faculty Rev-111
- Huang, H. S. & Chang, H. H. (2012). Platelets in inflammation and immune modulations: functions beyond hemostasis. *Archivum immunologiae et therapiae experimentalis*, 60(6), 443–451
- Idriss, H. T. & Naismith, J. H. (2000). TNF alpha and the TNF receptor superfamily: structure-function relationship(s). *Microscopy research and technique*, 50(3), 184–195
- Jacobs I. (1986). Blood lactate. Implications for training and sports performance. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 3(1), 10–25
- Jaffe, S. A., Vasile, C. V., Milone, M., Saenger, K. A., Olson, N. K., & Apple, S. F. (2011). A noncardiac source of increased circulating concentrations of cardiac Troponin T. *J of the American College of Cardiology*, 58(17), 1819-1824
- Jahromi, A. D., Zar, A., Ahmadi, F., Krustup, P., Ebrahim, K., Hovanloo, F., & Amani, D. (2014). Effects of endurance training on the serum levels of Tumor Necrosis Factor- α and Interferon- γ in sedentary men. *Immune Network*, 14(5), 255-259
- Jordan, S. C., Choi, J., Kim, I., Wu, G., Toyoda, M., Shin, B., & Vo, A. (2017). Interleukin-6, A Cytokine Critical to Mediation of Inflammation, Autoimmunity and Allograft Rejection: Therapeutic Implications of IL-6 Receptor Blockade. *Transplantation*, 101(1), 32–44
- Jousilahti, P., Salomaa, V., Rasi, V., Vahtera, E., & Palosuo T. (2001). The association of C-reactive protein, serum amyloid A and fibrinogen with prevalent coronary heart disease – baseline findings of the PAIS project. *Atherosclerosis*, 156, 451-456
- Juriscic V., Radenkovic S., & Konjevic G. (2015) The Actual Role of LDH as Tumor Marker, Biochemical and Clinical Aspects. In: Scatena R. (eds) *Advances in Cancer Biomarkers. Advances in Experimental Medicine and Biology*, vol 867. Springer
- Kargaltseva, N. M., Kotcherovets, V. I., Mironov, A. Y., Borisova, O. Y., & Burbello, A. T. (2019). *Klinicheskaia laboratornaia diagnostika*, 64(7), 435–442
- Kasapis, C. & Thompson, D. P. (2005). The Effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers. *Journal of the American College of Cardiology*, 45(10), 1563-1569
- Katrakha I. A. (2013). Human cardiac troponin complex. Structure and functions. *Biochemistry. Biokhimiia*, 78(13), 1447–1465
- Kaufmann, C. C., Wegberger, C., Tscharre, M., Haller, P. M., Piackova, E., Vujasin, I., Kassem, M., Tentzeris, I., Freynhofer, M. K., Jäger, B., Wojta, J., & Huber, K. (2021). Effect of

- marathon and ultra-marathon on inflammation and iron homeostasis. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 31(3), 542–552
- Kim, J. H., Lee, H. Y., & Kim K. C. (2007). Biomarkers of muscle and cartilage damage and inflammation during a 200 km run. *European journal of applied physiology*, 99, 443–447
- Ko, F. C., Rubenstein, W. J., Lee, E. J., Siu, A. L., & Sean Morrison, R. (2018). TNF- α and sTNF-RII Are Associated with Pain Following Hip Fracture Surgery in Older Adults. *Pain medicine (Malden, Mass.)*, 19(1), 169–177
- Koller, A., Sumann, G., Griesmacher, A., Falkensammer, G., Klingler, A., Fliri, G., Greie, S., & Scobersberger, W. (2008). Cardiac troponins after downhill marathon. *International journal of cardiology*, 129, 449–452
- Lavie, M., Voisset, C., Vu-Dac, N., Zurawski, V., Duverlie, G., Wychowski, C., & Dubuisson, J. (2006). Serum amyloid A has antiviral activity against hepatitis C virus by inhibiting virus entry in a cell culture system. *Hepatology (Baltimore, Md.)*, 44(6), 1626–1634
- Livesey, A., Garty, F., Shipman, A. R., & Shipman, K. E. (2020). Lactate dehydrogenase in dermatology practice. *Clinical and experimental dermatology*, 45(5), 539–543
- Malle, E., Steinmetz, A., & Raynes, G. J. (1993). Serum amyloid A (SAA): an acute phase protein and apolipoprotein. *Atherosclerosis*, 102, 131–146
- Mannino, M. H., Zhu, Z., Xiao, H., Bai, Q., Wakefield, M. R., & Fang, Y. (2015). The paradoxical role of IL-10 in immunity and cancer. *Cancer letters*, 367(2), 103–107
- Margeli, A., Skenderi, K., Tsironi, M., Hantzi, E., Matalas, A. L., Vrettou, C., Kanavakis, E., Chrousos, G., & Papassotiriou I. (2005). Dramatic elevations of Interleukin-6 and acute-phase reactants in athletes participating in the ultradistance foot race spartathlon: Severe systemic inflammation and lipid and lipoprotein changes in protracted exercise. *The journal of clinical endocrinology & metabolism*, 90(7), 3914–3918
- Marston, S. & Zamora, J. E. (2020). Troponin structure and function: a view of recent progress. *Journal of muscle research and cell motility*, 41(1), 71–89
- McConnell, T. R. & Clark, B. A. (1988). Treadmill protocols for determination of maximum oxygen uptake in runners. *British journal of sports medicine*, 22(1), 3–5
- McMiken, D. F. & Daniels, J. T. (1976). Aerobic requirements and maximum aerobic power in treadmill and track running. *Medicine and science in sports*, 8(1), 14–17
- McInnes, I. B., 26 - Cytokines, Editor(s): Gary S. Firestein, Ralph C. Budd, Sherine E. Gabriel, Iain B. McInnes, James R. O'Dell, Kelley's Textbook of Rheumatology (Ninth Edition), W.B. Saunders, 2013, Pages 369–381, ISBN 9781437717389

- Middleton, N., Keith, G., Whyte, G., Gaze, D., Collinson, P., & Shave, R. (2008). Cardiac Troponin T release is stimulated by endurance exercise in healthy humans. *Journal of the American college of cardiology*, 52(2), 1813-1816
- vanMiert, A.S. (1995). Pro-inflammatory cytokines in ruminant model: pathophysiological, pharmacological and therapeutic aspects. *The veterinary quarterly*, 17(2), 41-50
- Moghadam-Kia, S., Oddis, C. V., & Aggarwal, R. (2016). Approach to asymptomatic creatine kinase elevation. *Cleveland clinic journal of medicine*, 83(1), 37-42
- Morrow, J. F., Stearman, R. S., Peltzman, C. G., & Potter, D. A. (1981). Induction of hepatic synthesis of serum amyloid A protein and actin. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 78(8), 4718-4722
- Neubauer, O., König, D., & Wagner, K. H. (2008). Recovery after an Ironman triathlon: sustained inflammatory responses and muscular stress. *European journal of applied physiology*, 104(3), 417-426
- Nieman, D.C., Austin, M.D., Dew, D., & Utter, A.C. (2013). Validity of COSMED's quark CPET mixing chamber system in evaluating energy metabolism during aerobic exercise in healthy male adults. *Research in sports medicine*, 21(2), 136-45
- Nieman, D.C., Henson, D.A., Smith, L.L., Utter, A.C., Vinci, D.M., Davis, J.M., Kaminsky, D.E., & Shute, M. (2001). Cytokine changes after a marathon race. *Journal of applied physiology*, 91(1), 109-114
- Nieman, D.C., Luo, B., Dréau, D., Henson, D.A., Shanely, R.A., Dew, D., & Meaney, M.P. (2014). Immune and inflammation responses to a 3-day period of intensified running versus cycling. *Brain, behavior, and immunity*, 39, 180-185
- Noakes, T. D., Myburgh, K. H., & Schall, R. (1990). Peak treadmill running velocity during the VO2 max test predicts running performance. *Journal of sports sciences*, 8(1), 35-45
- O'Hanlon, R., Wilson, M., Wage, R., Simth, G., Alpendurada, D. F., Wong, J., Dahl, A., Oxborough, D., Godfrey, R., Sharma, S., Roughton, M., George, K., Pennell, J. D., Whyte, G., & Prasad K. S. (2010). Troponin release following endurance exercise: is inflammation the cause? A cardiovascular magnetic resonance study. *Journal of cardiovascular magnetic resonance: official journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance*, 12(1), 38
- Ostrowski, K., Hermann, C., Bangash, A., Schjerling, P., Nielsen, N. J., & Pedersen, K. B. (1998). A trauma-like elevation of plasma cytokines in humans in response to treadmill running. *The Journal of physiology*, 513(3), 889-894

- Ostrowski, K., Rohde, T., Asp, S., Schjerling, P., & Pedersen, K. K. (1999). Pro- and anti-inflammatory cytokine balance in strenuous exercise in humans. *Journal of physiology*, 515(1), 287-291
- Ouyang, W., Rutz, S., Crellin, N. K., Valdez, P. A., & Hymowitz, S. G. (2011). Regulation and functions of the IL-10 family of cytokines in inflammation and disease. *Annual review of immunology*, 29, 71-109
- Pepys, B. M. & Hirschfield M. G. (2003). C-reactive protein: a critical update. *The Journal of clinical investigation*, 111(12), 1805-1812
- Perez L. (2019). Acute phase protein response to viral infection and vaccination. *Archives of biochemistry and biophysics*, 671, 196-202
- Petersen, A. M. W. & Pedersen, B. K. (2005). The anti-inflammatory effect of exercise. *Journal of applied physiology*, 98, 1154-1162
- Petersen, H. H., Nielsen, J. P., & Heegaard, P. M. (2004). Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry. *Veterinary research*, 35(2), 163-187
- Peyron, F., Burdin, N., Ringwald, P., Vuillez, J. P., Rousset, F., & Banchereau, J. (1994). High levels of circulating IL-10 in human malaria. *Clinical and experimental immunology*, 95(2), 300-303
- Pilianidis, T., Douda, H., Smilios, I., Nikolaidis, K., Tsarouchas, E., & Tokmakidis, S.P. (2002). Changes in muscular flexibility and performance during an ultra-marathon. *Journal of Human Movement Studies*, 43, 417-427
- Piper, H. M., Meuter, K., & Schäfer, C. (2003). Cellular mechanisms of ischemia-reperfusion injury. *The Annals of thoracic surgery*, 75(2), S644-S648
- Rifai, N., Douglas, S. P., O'Toole, M., Rimm, E., & Ginsburg S. G. (1999). Cardiac Troponin T and I, electrocardiographic wall motion analyses, and ejection fractions in athletes participating in the Hawaii ironman triathlon. *American journal of cardiology*, 83, 1085-1089
- Robson-Ansley, P., Barwood, M., Canavan, J., Hack, S., Eglin, C., Davey, S., Hewitt, J., Hull, J., & Ansley L. (2009). The effect of repeated endurance exercise on IL-6 and sIL-6R and their relationship with sensations of fatigue at rest. *Cytokine*, 45, 111-116
- Scharhag, J., Herrmann, M., Urhausen, A., Haschke, M., Herrmann, W., & Kindermann, W. (2005). Independent elevations of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and cardiac troponins in endurance athletes after prolonged strenuous exercise. *American heart journal*, 150(6), 1128-1134

- Scott, B. K., & Houmard, J. A. (1994). Peak running velocity is highly related to distance running performance. *International journal of sports medicine*, 15(8), 504–507
- Shanely, R. A., Nieman, D. C., Zwetsloot, K. A., Knab, A. M., Imagita, H., Luo, B., Davis, B., & Zubeldia, J. M. (2014). Evaluation of *Rhodiola rosea* supplementation on skeletal muscle damage and inflammation in runners following a competitive marathon. *Brain, behavior, and immunity*, 39, 204–210
- Shave, R., George, P. K., Atkinson, G., Hart, E., Middleton, N., Whyte, G., Gaze, D., & Collison, O. P. (2007). Exercise-induced cardiac Troponin T release: A meta-analysis. *Medicine and science in sports and exercise*, 39(12), 2099–2106
- Shave, R. & Oxborough, D. (2012). Exercise induced cardiac injury: Evidence from novel imaging techniques and highly sensitive cardiac troponin assays. *Progress in cardiovascular diseases*, 54, 407–415
- Shephard R. J. (1984). Tests of maximum oxygen intake. A critical review. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 1(2), 99–124
- Shin, O. Y. & Lee, B. J. (2013). Leukocyte chemotactic cytokine and leukocyte subset responses during ultra-marathon running. *Cytokine*, 61, 364–369
- Smith, K. A., Kisiolek, J. N., Willingham, B. D., Morrissey, M. C., Leyh, S. M., Saracino, P. G., Baur, D. A., Cook, M. D., & Ormsbee, M. J. (2020). Ultra-endurance triathlon performance and markers of whole-body and gut-specific inflammation. *European journal of applied physiology*, 120(2), 349–357
- Spiropoulos, A., Goussetis, E., Margeli, A., Premetis, E., Skenderi, K., Graphakos, S., Baltopoulos, P., Tsironi, M., & Papassotiriou I., (2010). Effect of inflammation induced by prolonged exercise on circulating erythroid progenitors and markers of erythropoiesis. *Clinical chemistry and laboratory medicine*, 48(2), 199–203
- Sproston, N. R. & Ashworth, J. J. (2018). Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection. *Frontiers in immunology*, 9, 754
- Steenberg, A., vanHall, G., Osada, T., Sacchetti, M., Saltin, B., & Pedersen, B. K. (2000). Production of interleukin-6 in contracting human skeletal muscles can account for the exercise-induced increase in plasma interleukin-6. *Journal of physiology*, 529(1), 237–242
- Suzuki, K., Yamada, M., Kurakake, S., Okamura, N., Yamaya, K., Liu, Q., Kudoh, S., Kowatari, K., Nakaji, S., & Sugawara, K. (2000). Circulating cytokines and hormones with immunosuppressive but neutrophil-priming potentials rise after endurance exercise in humans. *European journal of applied physiology*, 81(4), 281–287

- Tanaka, K., Watanabe, H., Konishi, Y., Mitsuzono, R., Sumida, S., Tanaka, S., Fukuda, T., & Nakadomo, F. (1986). Longitudinal associations between anaerobic threshold and distance running performance. *European journal of applied physiology and occupational physiology*, 55(3), 248–252
- Tanner, R. K., Fuller, K. L., & Ross, M. L. (2010). Evaluation of three portable blood lactate analysers: Lactate Pro, Lactate Scout and Lactate Plus. *European journal of applied physiology*, 109(3), 551–559
- Taylor, H. L., Buskirk, E., & Henschel, A. (1955). Maximal oxygen intake as an objective measure of cardio-respiratory performance. *Journal of applied physiology*, 8(1), 73–80
- Takayama, F., Aoyagi, A., Takahashi, K., & Nabekura, Y. (2018). Relationship between oxygen cost and C-reactive protein response to marathon running in college recreational runners. *Open access journal of sports medicine*, 9, 261–268
- Thomas, M. R & Storey R. F. (2015). The role of platelets in inflammation. *Thrombosis and haemostasis*, 114(3), 449–458
- Thompson, D., Pepys, B. M., & Wood, P. S. (1999). The physiological structure of human C-reactive protein and its complex with phosphocholine. *Structure with folding and design* 7, 169-177
- Tokinoya, K., Ishikura, K., Ra, S. G., Ebina, K., Miyakawa, S., & Ohmori, H. (2020). Relationship between early-onset muscle soreness and indirect muscle damage markers and their dynamics after a full marathon. *Journal of exercise science and fitness*, 18(3), 115–121
- Yamin, C., Duarte, J. A. R., Oliveira, J. M. F., Amir, O., Sagiv, M., Eynon, N., Sagiv, M., & Amir, R. E. (2008). IL-6 (-174) and TNF- α (-308) promoter polymorphisms are associated with systemic creatine kinase response to eccentric exercise. *European journal of applied physiology*, 104, 579-586
- Wasserman, K., Whipp, B. J., Koyl, S. N., & Beaver, W. L. (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. *Journal of applied physiology*, 35(2), 236–243
- What is the normal range for troponin levels? – MedicalNewsToday. Ημερομηνία ανάκτησης 20-2-2021. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/325415#normal-troponin-range>
- Wierdak, M., Pisarska, M., Kuśnierz-Cabala, B., Witowski, J., Major, P., Ceranowicz, P., Budzyński, A., & Pędziwiatr, M. (2018). Serum Amyloid A as an Early Marker of Infectious Complications after Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer. *Surgical infections*, 19(6), 622–628

- Wei, Z., Zeng, X., Xu, J., Duan, X., & Xie, Y. (2014). Prognostic value of pretreatment serum levels of lactate dehydrogenase in nonmetastatic nasopharyngeal carcinoma: single-site analysis of 601 patients in a highly endemic area. *Onco Targets and therapy*, 7, 739–749
- Žáková, A., Knechtle, B., Chlíbařová, D., Miličková, M., Rosemann, T., & Nikolaidis, P. T. (2017). The Effect of a 100-km Ultra-Marathon under Freezing Conditions on Selected Immunological and Hematological Parameters. *Frontiers in physiology*, 8, 638
- Żebrowska, A., Waśkiewicz, Z., Nikolaidis, P. T., Mikołajczyk, R., Kawecki, D., Rosemann, T., & Knechtle, B. (2019). Acute Responses of Novel Cardiac Biomarkers to a 24-h Ultra-Marathon. *Journal of clinical medicine*, 8(1), 57
- Zhang, Y., Zhang, J., Sheng, H., Li, H., & Wang, R. (2019). Acute phase reactant serum amyloid A in inflammation and other diseases. *Advanced clinical chemistry*, 90, 25-80